

PATHLOSS VERSION 4.0 - MAY 2001 PROGRAM BUILD

The following new features are incorporated in the May 2001 program build:

MAP GRID

A new map grid module has been introduced. This operates in parallel with the existing network module and is functionally identical. The display supports backdrops in TIF or windows BMP format and dynamic on screen profile generation. The map grid module is available as part of the microwave interference option.

MULTIPATH AND RAIN FADE CORRELATION

The interference fade margin / threshold degradation has been split into two separate components for rain and multipath. Default correlation values can be assigned for cases where the main and interference paths are spatially correlated. A correlation editor is provided which graphically displays each interference case in the network module. This feature is available as part of the microwave interference option.

ITU-T G.826

SESR, BBER and ESR performance calculations for SDH radio links is implemented. To accommodate the additional radio data required for G.826 calculations. The format of the following files has been changed.

- " Pathloss data files (pl4)
- " Microwave radio data files (raf and mrs)
- " Microwave radio lookup tables (mrd)

The May 2001 build program can read these data files and all previous versions. Pathloss programs prior to the May 2001 build will not be able to read the new files.

ITU-R P.530-8 EQUIPMENT SIGNATURE - DIVERSITY IMPROVEMENT

Selective outage calculations using the equipment signature parameters and the space and frequency diversity improvement factors in strict accordance with P.530-8 have been implemented

ITU-R P.530-8 COCHANNEL OPERATION

Performance degradation due to cochannel operation for radios equipped with XPIC devices has been implemented.

PHIÊN BẢN PATHLOSS 4.0 - THÁNG 5 NĂM 2001 BẢN DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Các tính năng mới sau đây được tích hợp trong bản dựng chương trình tháng 5 năm 2001:

LƯỚI BẢN ĐỒ

Một mô-đun lưới bản đồ mới đã được giới thiệu. Mô-đun này hoạt động song song với mô-đun mạng hiện có và có chức năng giống hệt nhau. Màn hình hiển thị hỗ trợ nền ở định dạng TIF hoặc BMP của Windows và tạo mặt cắt động trên màn hình. Mô-đun lưới bản đồ có sẵn như một phần của tùy chọn nhiều vi ba.

TƯƠNG QUAN FADE ĐA ĐƯỜNG VÀ MƯA

Biên dự phòng fade nhiễu / suy giảm ngưỡng đã được tách thành hai thành phần riêng biệt cho mưa và đa đường. Các giá trị tương quan mặc định có thể được gán cho các trường hợp đường chính và đường nhiễu có tương quan về mặt không gian. Một trình soạn thảo tương quan được cung cấp để hiển thị đồ họa từng trường hợp nhiễu trong mô-đun mạng. Tính năng này có sẵn như một phần của tùy chọn nhiều vi ba.

ITU-T G.826

Các tính toán hiệu suất SESR, BBER và ESR cho các đường vô tuyến SDH được thực hiện. Để đáp ứng dữ liệu vô tuyến bổ sung cần thiết cho các tính toán G.826. Định dạng của các tệp sau đã được thay đổi.

- Tệp dữ liệu Pathloss (pl4)
- Tệp dữ liệu vô tuyến vi ba (raf và mrs)
- Bảng tra cứu vô tuyến vi ba (mrd)

Chương trình bản dựng tháng 5 năm 2001 có thể đọc các tệp dữ liệu này và tất cả các phiên bản trước đó. Các chương trình Pathloss trước bản dựng tháng 5 năm 2001 sẽ không thể đọc các tệp mới.

CHỮ KÝ THIẾT BỊ ITU-R P.530-8 - CẢI THIỆN PHÂN TẬP

Các tính toán ngưỡng hoạt động chọn lọc sử dụng các tham số chữ ký thiết bị và các hệ số cải thiện phân tập không gian và tần số theo đúng P.530-8 đã được thực hiện.

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG KÊNH ITU-R P.530-8

Suy giảm hiệu suất do hoạt động đồng kênh cho các máy vô tuyến được trang bị thiết bị XPIC đã được thực hiện.

MAP GRID	3
OVERVIEW	3
BACKDROP DEFINITION	3
Set Directory	4
Image File Index	4
Import List	4
GeoTIF File	5
New List	5
TIF to Bit Map Array	5
Elevation File Index	6
Import List	6
Elevation File Conversion	6
Datum – Ellipsoid Selection	6
Local Datums	7
Global Datums	7
Map Projection	8
Other Considerations	8
CURSOR MODES	9
Pan and Zoom Controls	9
Link Mode Cursor	9
VISIBILITY TESTS and PROFILE GENERATION	10
ELEVATION DISPLAYS	10
ADD SITE and MOVE SITE	11
DEFINITIONS – GLOSSARY	12
REFERENCES	13
INTERFERENCE AND DESIRED PATH FADE CORRELATION	14
OVERVIEW	14
ADJACENT CHANNEL FADE CORRELATION	14
ATPC CONSIDERATIONS	15
DEFAULT PROGRAM SETTINGS	15

LƯỚI BẢN ĐỒ

TỔNG QUAN

ĐỊNH NGHĨA NỀN a

Đặt Thư mục

Chỉ mục Tập Hình ảnh

Nhập Danh sách . 4

Tệp GeoTIF 5

Danh sách Mới . . 5

Mảng Bitmap TIF

Chỉ mục Tập Độ cao . . 6

Nhập Danh sách . 6

Chuyển đổi Tập Độ cao

Lựa chọn Datum – Ellipsoid

Datum Địa phương

Datum Toàn cầu

Phép chiếu Bản đồ . . . 8

Các Cân nhắc Khác 8

CHẾ ĐỘ CON TRỎ

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng . .

Con trỏ Chế độ Liên kết

KIỂM TRA TẦM NHÌN và TẠO MẶT CẮT 10

HIỂN THỊ ĐỘ CAO 10

THÊM ĐỊA ĐIỂM và DI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM .

ĐỊNH NGHĨA – BẢNG THUẬT NGỮ . 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TƯƠNG QUAN FADE NHIỀU VÀ ĐƯỜNG MONG MUỐN 14

TỔNG QUAN 14

TƯƠNG QUAN FADE KÊNH LẤN CẬN 14

CÁC CÂN NHẮC ATPC 15

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MẶC ĐỊNH 15

EDITING CORRELATION	16
ITU-T G.826 ERROR PERFORMANCE OBJECTIVES	17
SESR BIT ERROR RATE	17
MULTIPATH	18
RAIN	18
UNAVAILABILITY - SESR TRANSITION.	18
PATHLOSS PROGRAM DATA REQUIREMENTS	19
Radio Data File (RAF - MRS) Changes	19
Microwave Worksheet Radio Data Entry Forms	21
Radio Lookup Tables	21
ITU P.530-8 SELECTIVE OUTAGE AND DIVERSITY IMPROVEMENT FACTORS	21
SELECTIVE FADING OUTAGE	22
SPACE DIVERSITY IMPROVEMENT	23
FREQUENCY DIVERSITY IMPROVEMENT	24
QUAD DIVERSITY IMPROVEMENT	24
COCHANNEL OPERATION	25
XPD DEGRADATION DUE TO MULTIPATH	25

CHỈNH SỬA TƯƠNG QUAN 16

MỤC TIÊU HIỆU SUẤT LỖI ITU-T G.826

TỶ LỆ LỖI BIT SESR

ĐA ĐƯỜNG . 18

MƯA 18

KHÔNG KHẢ DỤNG - CHUYỂN TIẾP SESR. 18

YÊU CẦU DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH PATHLOSS . 19

Thay đổi Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS) 19

Biểu mẫu Nhập Dữ liệu Vô tuyến của Bảng tính Vi ba . . . 21

Bảng Tra cứu Vô tuyến . 21

CÁC YẾU TỐ CẢI THIỆN PHÂN TẬP VÀ NGỪNG HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC ITU P.530-8 . 21

NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO FADE CHỌN LỌC 22

CẢI THIỆN PHÂN TẬP KHÔNG GIAN 23

CẢI THIỆN PHÂN TẬP TẦN SỐ 24

CẢI THIỆN PHÂN TẬP BỐN 24

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG KÊNH 25

SUY GIẢM XPD DO ĐA ĐƯỜNG 25

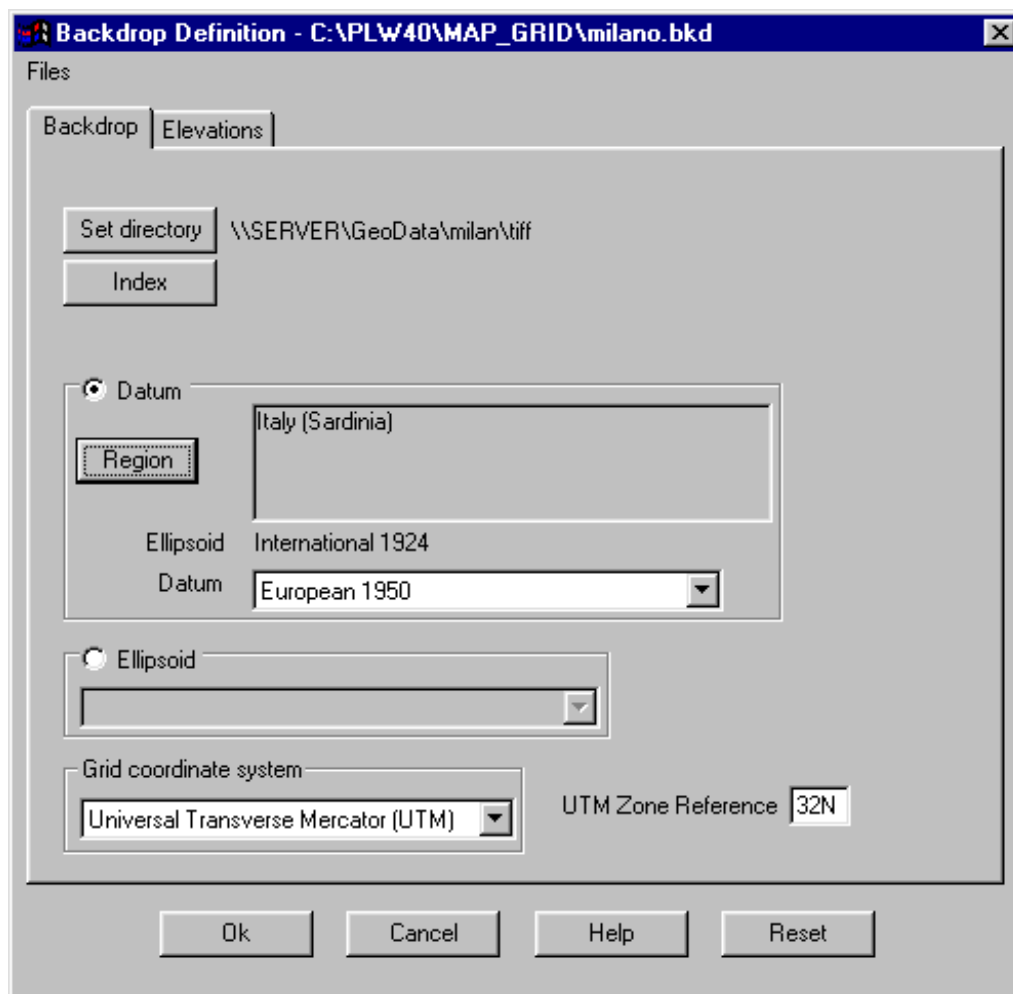
MAP GRID

OVERVIEW

An new site network display module named "Map Grid" has been added in the May 2001 program build. This operates in parallel with the existing network module. The network module uses a Transverse Mercator projection to display the sites. The longitude origin of this projection is set to the mid point of the east - west extents of the sites. This produces a display with symmetrical latitude and longitude lines.. If a new site is added which changes the extents of the display, a new longitude origin is calculated. As such, this variable projection will not accommodate backdrops such as maps and ortho-photos.

The map grid module uses fixed projections to display the network sites with both backdrops and elevations. The backdrops can be in either a TIF or window bit map (BMP) format. The elevations must be in the Odyssey - Planet BIL format. The map grid elevation database setup is independent of the terrain database setup under Configure - Terrain data base. At this time, the same projection must be used for the both the backdrop and the elevations.

BACKDROP DEFINITION



Select Site Data - Backdrop to access the backdrop definition dialog. A backdrop definition consists of the

LƯỚI BẢN ĐỒ

TỔNG QUAN

Một mô-đun hiển thị mạng địa điểm mới có tên "Lưới Bản đồ" đã được thêm vào trong bản dựng chương trình tháng 5 năm 2001. Mô-đun này hoạt động song song với mô-đun mạng hiện có. Mô-đun mạng sử dụng phép chiếu Transverse Mercator để hiển thị các địa điểm. Kinh tuyến gốc của phép chiếu này được đặt tại điểm giữa của phạm vi đông - tây của các địa điểm. Điều này tạo ra một màn hình hiển thị với các đường vĩ độ và kinh độ đối xứng. Nếu một địa điểm mới được thêm vào làm thay đổi phạm vi hiển thị, một kinh tuyến gốc mới sẽ được tính toán. Do đó, phép chiếu biến đổi này sẽ không hỗ trợ các nền như bản đồ và ảnh trực giao.

Mô-đun lưới bản đồ sử dụng các phép chiếu cố định để hiển thị các địa điểm mạng với cả nền và độ cao. Nền có thể ở định dạng TIF hoặc bitmap của số (BMP). Độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Thiết lập cơ sở dữ liệu độ cao lưới bản đồ độc lập với thiết lập cơ sở dữ liệu địa hình trong Cấu hình - Cơ sở dữ liệu địa hình. Tại thời điểm này, phải sử dụng cùng một phép chiếu cho cả nền và độ cao.

ĐỊNH NGHĨA NỀN

Backdrop Definition - C:\PLW40\MAP_GRID\milano.bkd

Files

Backdrop | Elevations

Set directory: \\SERVER\GeoData\milan\tiff

Index

Datum

Region: Italy (Sardinia)

Ellipsoid: International 1924

Datum: European 1950

Ellipsoid

Grid coordinate system: Universal Transverse Mercator (UTM)

UTM Zone Reference: 32N

Ok Cancel Help Reset

Chọn Dữ liệu Địa điểm - Nền để truy cập hộp thoại định nghĩa nền. Một định nghĩa nền bao gồm

following steps for both the image and elevation files. The procedure is identical for each.

- " specify the directory containing the image /elevation files
- " create an index for the image /elevation files
- " specify the map projection used by the image /elevation files
- " specify the datum or reference ellipsoid for the image /elevation files

Set Directory

Click the set directory button and point to the directory containing the image files. All image files must be located in this directory.

Image File Index

Click the Index button to access the grid data entry form. The following fields are available:

Image file name 95 characters maximum

Show any image file can be temporarily switched off

Type At this time only TIF and bitmap (bmp) image files are supported.

West, south east and north edges – These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.

Cell size optional entry (not used)

The data can be manually entered using the procedures described in the General Program Operation or imported from a list or GeoTIF file.

Import List

Select Files – Import List. Specify the locations of the fields in the file to be imported.

Two default options are provided for Planet and Odyssey image files.

Specify the units of the edges, click Ok and open the file containing the index information.

Field Name	Number
File name	1
West edge	2
East edge	3
South edge	4
North edge	5
Cell Size	6

Edge units

☒ meters
☐ kilometers
☐ Intl feet
☐ US survey feet

Defaults

các bước sau cho cả tệp hình ảnh và độ cao. Quy trình này giống hệt nhau cho mỗi loại.

- chỉ định thư mục chứa các tệp hình ảnh/độ cao
- tạo chỉ mục cho các tệp hình ảnh/độ cao
- chỉ định phép chiếu bản đồ được sử dụng bởi các tệp hình ảnh/độ cao
- chỉ định datum hoặc ellipsoid tham chiếu cho các tệp hình ảnh/độ cao

Đặt Thư mục

Nhấp vào nút đặt thư mục và trở đến thư mục chứa các tệp hình ảnh. Tất cả các tệp hình ảnh phải nằm trong thư mục này.

Chỉ mục Tệp Hình ảnh

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau có sẵn:

Tên tệp hình ảnh tối đa 95 ký tự

Hiển thị bất kỳ tệp hình ảnh nào có thể tam thời tất

Loại Hiển tại chỉ hỗ trợ các tệp hình ảnh TIF và bitmap (bmp).

Các cạnh tây, nam, đông và bắc – Các giá trị này được biểu thị bằng km và phải tương ứng với phép chiếu bản đồ đã chọn.

Kích thước ô mục nhập tùy chọn (không được sử dụng)

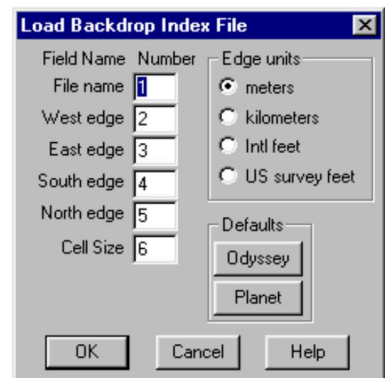
Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ danh sách hoặc tệp GeoTIF.

Nhập Danh sách

Chọn Tệp – Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấp Ok và mở tệp chứa thông tin chỉ mục.



GeoTIF File

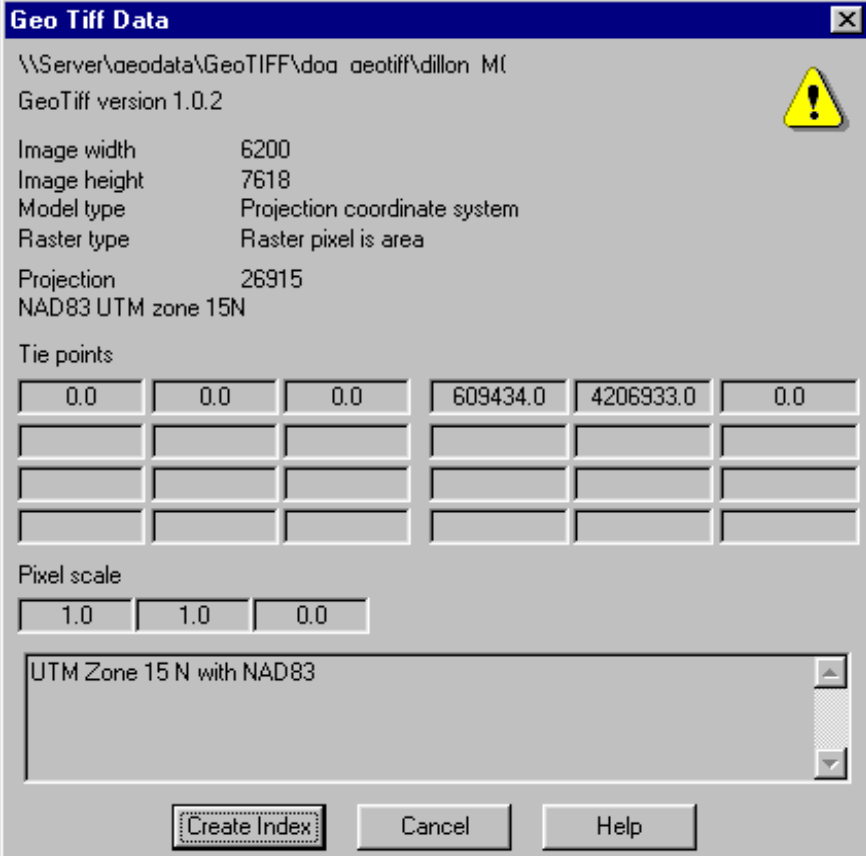
GeoTIF files may contain the required information to create an index entry for the file. Select Files – GeoTIF File and open the file.

There must be sufficient information in the file to determine the edges, map projection and datum.

At present, only UTM projections and US State plane coordinates will automatically generate the index and set the datum.

New List

The Import List and GeoTIF file procedures simply append the new entry to the existing index. Select Files – New List to erase the existing list.



Geo Tiff Data

\\Server\aeodata\GeoTIFF\doa aeotiff\dillon M(

GeoTiff version 1.0.2

Image width 6200
Image height 7618
Model type Projection coordinate system
Raster type Raster pixel is area
Projection 26915
NAD83 UTM zone 15N

Tie points

0.0	0.0	0.0	609434.0	4206933.0	0.0

Pixel scale

1.0	1.0	0.0
-----	-----	-----

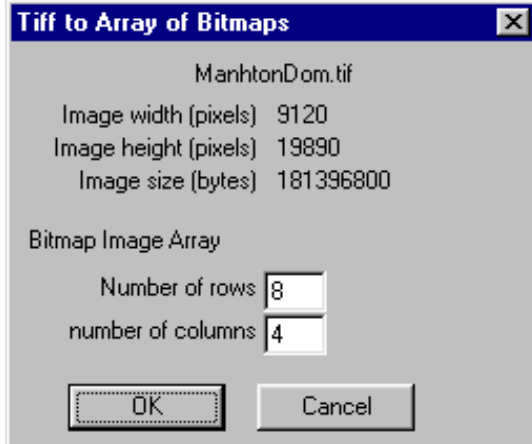
UTM Zone 15 N with NAD83

Create Index Cancel Help

TIF to Bit Map Array

TIF files are sometimes supplied in large sizes in the range from 150 to 200 megabytes or larger. A TIF file must first be converted to a bitmap. This can be very time consuming and places a strain on system resources. A provision has been made to convert a large TIF file into an array of bitmaps. The bitmaps will be saved in the same directory as the TIF file.

Select Files - Create bitmap array and enter the number of rows and columns. The index will be automatically updated with the bitmap data. Be sure to save the new backdrop file.



Tiff to Array of Bitmaps

ManhtonDom.tif

Image width (pixels) 9120
Image height (pixels) 19890
Image size (bytes) 181396800

Bitmap Image Array

Number of rows 8
number of columns 4

OK Cancel

Bitmaps are not loaded into memory. Instead the bit map files are opened as memory mapped files. Significant performance improvements can be realized by using a number of smaller bitmaps instead of a single large TIF file.

Tệp GeoTIF

Các tệp GeoTIF có thể chứa thông tin cần thiết để tạo một mục nhập chỉ mục cho tệp. Chọn Tệp – Tệp GeoTIF và mở tệp.

Phải có đủ thông tin trong tệp để xác định các cạnh, phép chiếu bản đồ và datum.

Hiện tại, chỉ các phép chiếu UTM và tọa độ Mặt phẳng Tiểu bang Hoa Kỳ mới tự động tạo chỉ mục và đặt datum.

Danh sách Mới

Các quy trình Nhập Danh sách và Tệp GeoTIF chỉ đơn giản là thêm mục nhập mới vào chỉ mục hiện có. Chọn Tệp – Danh sách Mới để xóa danh sách hiện có.

Mảng Bitmap TIF

Các tệp TIF đôi khi được cung cấp với kích thước lớn trong khoảng từ 150 đến 200 megabyte hoặc lớn hơn. Trước tiên, tệp TIF phải được chuyển đổi thành bitmap. Điều này có thể rất tốn thời gian và gây áp lực lên tài nguyên hệ thống. Một điều khoản đã được đưa ra để chuyển đổi một tệp TIF lớn thành một mảng các bitmap. Các bitmap sẽ được lưu trong cùng thư mục với tệp TIF.

Chọn Tệp - Tạo mảng bitmap và nhập số hàng và cột. Chỉ mục sẽ được tự động cập nhật với dữ liệu bitmap. Hãy nhớ lưu tệp nền mới.

Các bitmap không được tải vào bộ nhớ. Thay vào đó, các tệp bitmap được mở dưới dạng các tệp được ánh xạ bộ nhớ. Có thể đạt được cải thiện hiệu suất đáng kể bằng cách sử dụng một số bitmap nhỏ hơn thay vì một tệp TIF lớn duy nhất.

Geo Tiff Data

\\Server\aeodata\GeoTiff\doa aeotiff\dillon M(
GeoTiff version 1.0.2

Image width 6200
Image height 7618
Model type Projection coordinate system
Raster type Raster pixel is area
Projection 26915
NAD83 UTM zone 15N

Tie points

0.0	0.0	0.0	609434.0	4206933.0	0.0

Pixel scale

1.0	1.0	0.0
-----	-----	-----

UTM Zone 15 N with NAD83

Create Index Cancel Help

Tiff to Array of Bitmaps

ManhtonDom.tif

Image width (pixels) 9120
Image height (pixels) 19890
Image size (bytes) 181396800

Bitmap Image Array

Number of rows 8
number of columns 4

OK Cancel

Elevation File Index

Click the Index button to access the grid data entry form. The following fields are required for an elevation file entry:

Map name	95 characters maximum
Bytes / pixel	Some file formats contain the elevation and additional information. The default is 2 bytes per pixel which corresponds to a 2 byte integer elevation.
Bottom up	This setting specifies if the rows of elevations start at the south west corner or the north west corner. If the elevation views are upside down, then change this setting
Byte order	The elevations are expressed as two byte integers. This setting determines if the most significant byte is first (SPARC) or the least significant byte is first (INTEL). If the wrong setting is used, the resulting elevations will be very large positive and negative numbers. The program will interpret these as no data values and nothing will be displayed.
Cell size	The horizontal resolution of the database expressed in meters.
Edges	West, south east and north edges. These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.
Show	any elevation file can be temporarily switched off

The data can be manually entered using the procedures described in the General Program Operation or imported from a list file.

Import List

Select Files – Import List. Specify the locations of the fields in the file to be imported.

Two default options are provided for Planet and Odyssey image files.

Specify the units of the edges, click Ok and open the file containing the index information.

Elevation File Conversion

The elevation files must be in the Odyssey - Planet BIL format. Several file conversion utilities are available to convert other format to the BIL format. Select Files - Convert in the Elevation index menu to access these conversions.

Datum – Ellipsoid Selection

The shape of the earth is not spherical. Rather it is more nearly an oblate ellipsoid of revolution which is also called an oblate spheroid. This is an ellipse rotated about its minor axis.

The earth is not an exact ellipsoid. The geoid is the name given to the shape that the earth would assume if all measurements were reference to mean sea level. This is an undulating surface which is within ± 100 meters of a well fitting ellipsoid. Note that elevations and contour lines are referenced to the geoid. Latitude and

Chỉ mục Tập Độ cao

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau được yêu cầu cho một mục nhập tập độ cao:

Tên bản đồ tối đa 95 ký tự

Byte / pixel Một số định dạng tệp chứa độ cao và thông tin bổ sung. Mặc định là 2 byte trên mỗi pixel, tương ứng với độ cao số nguyên 2 byte.

Từ dưới lên Cài đặt này chỉ định liệu các hàng độ cao bắt đầu từ góc tây nam hay góc tây bắc. Nếu chế độ xem độ cao bị lộn ngược, hãy thay đổi cài đặt này.

Thứ tự byte Độ cao được biểu thị dưới dạng số nguyên hai byte. Cài đặt này xác định liệu byte có nghĩa nhất là đầu tiên (SPARC) hay byte có nghĩa ít nhất là đầu tiên (INTEL). Nếu sử dụng sai cài đặt, độ cao thu được sẽ là các số dương và âm rất lớn. Chương trình sẽ hiểu đây là các giá trị không có dữ liệu và sẽ không có gì được hiển thị.

Kích thước ô Độ phân giải ngang của cơ sở dữ liệu được biểu thị bằng mét.

Các cạnh Các cạnh tây, nam, đông và bắc. Các giá trị này được biểu thị bằng km và phải tương ứng với phép chiếu bản đồ đã chọn.

Hiển thị bất kỳ tập độ cao nào có thể tạm thời tắt

Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ một tệp danh sách.

Nhập Danh sách

Chọn Tệp – Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấp Ok và mở tệp chứa thông tin chỉ mục.

Chuyển đổi Tập Độ cao

Các tệp độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Một số tiện ích chuyển đổi tệp có sẵn để chuyển đổi các định dạng khác sang định dạng BIL.

Chọn Tệp - Chuyển đổi trong menu chỉ mục Độ cao để truy cập các chuyển đổi này.

Lựa chọn Datum – Ellipsoid

Hình dạng của trái đất không phải là hình cầu. Đúng hơn, nó gần giống một ellipsoid dẹt quay, còn được gọi là hình cầu dẹt. Đây là một hình elip xoay quanh trục nhỏ của nó.

Trái đất không phải là một ellipsoid chính xác. Geoid là tên được đặt cho hình dạng mà trái đất sẽ có nếu tất cả các phép đo đều được tham chiếu đến mực nước biển trung bình. Đây là một bề mặt nhấp nhô nằm trong phạm vi ± 100 mét so với một ellipsoid khớp tốt. Lưu ý rằng độ cao và đường đồng mức được tham chiếu đến geoid. Vì độ và

The image shows a 'Load Index File' dialog box with the following fields and options:

- Field Name: Number
- File name: 1
- West edge: 2
- East edge: 3
- South edge: 4
- North edge: 5
- Cell size: 6
- Edge units: ☒ meters, ☐ kilometers
- Byte order: ☐ SPARC, ☒ INTEL
- Bottom up: ☒ True, ☐ False
- Bytes per pixel: 2
- Buttons: Defaults, Odyssey, Planet, OK, Cancel, Help

longitude and all grid coordinate systems are referenced to the ellipsoid.

The ellipsoid is defined by the semi major and semi minor axis. Alternately this can be expressed as the semimajor axis and the flattening or eccentricity as defined by the equation below:

$$B = A \frac{recf}{recf + 1}$$

where

A major axis
B minor axis
recf reciprocal flattening

Local Datums

Initially ellipsoids were fitted to the mean sea level surface over a particular region or country. These were related to an initial point on the surface of the earth to produce a local datum. This initial point is assigned a latitude, longitude, an elevation above the ellipsoid and an azimuth to some point. This initial point becomes the triangulation station Principio to which all ground control measurements will be referenced. The latitude and longitude and elevation of all control points in the area are computed relative to this initial point and the ellipsoid.

An example of a local datum is the North American Datum of 1927 (NAD27) with the following parameters:

reference ellipsoid	Clark 1866
semi major axis	6378206.4 km
inverse flattening	294.9786982
origin	Meades Ranch in Kansas

Global Datums

Global datums use ellipsoids determined from satellite based survey methods and define a coordinate system used for the entire earth.. The center of the reference ellipsoid is located at the mass center of the earth. An example of a global datum is the World Geodetic System of 1984 (WGS 84)

reference ellipsoid	WGS 84
semi major axis	6378137.0 km
inverse flattening	298.257223563
origin	mass center of the earth

In the Pathloss program, either a datum or ellipsoid can be selected. Selecting a datum indirectly defines the reference ellipsoid and since all conversions between geodetic and rectangular coordinates and the distance and azimuth calculations are based on the reference ellipsoid, the two choices may seem redundant.

A datum in the Pathloss program includes additional data to allow the transformation of geodetic coordinates between datums. In local datums, it is necessary to subdivide the area covered by the datum into smaller regions to improve the accuracy of the coordinate transformation.

kinh độ và tất cả các hệ tọa độ lưới được tham chiếu đến ellipsoid.

Ellipsoid được xác định bởi bán trục lớn và bán trục nhỏ. Ngoài ra, điều này có thể được biểu thị dưới dạng bán trục lớn và độ dẹt hoặc độ lệch tâm như được xác định bởi phương trình dưới đây:

$$B = A \frac{a_{\text{ref}}^2}{a_{\text{ref}}^2 - 1}$$

trong đó

A trục lớn

B trục nhỏ

ref độ dẹt nghịch đảo

Datum Địa phương

Ban đầu, các ellipsoid được khớp với bề mặt mực nước biển trung bình trên một khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Chúng có liên quan đến một điểm ban đầu trên bề mặt trái đất để tạo ra một datum địa phương. Điểm ban đầu này được gán một vĩ độ, kinh độ, độ cao so với ellipsoid và một góc phương vị đến một điểm nào đó. Điểm ban đầu này trở thành trạm đo tam giác Principio mà tất cả các phép đo kiểm soát mặt đất sẽ được tham chiếu đến. Vĩ độ, kinh độ và độ cao của tất cả các điểm kiểm soát trong khu vực được tính toán tương đối so với điểm ban đầu này và ellipsoid.

Một ví dụ về datum địa phương là North American Datum of 1927 (NAD27) với các tham số sau:

ellipsoid tham chiếu Clark 1866

bán trục lớn 6378206.4 km

độ dẹt nghịch đảo 294.9786982

điểm gốc Meades Ranch ở Kansas

Datum Toàn cầu

Các datum toàn cầu sử dụng các ellipsoid được xác định từ các phương pháp khảo sát dựa trên vệ tinh và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất. Tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất. Một ví dụ về datum toàn cầu là World Geodetic System of 1984 (WGS 84)

ellipsoid tham chiếu WGS 84

bán trục lớn 6378137.0 km

độ dẹt nghịch đảo 298.257223563

điểm gốc tâm khối lượng của trái đất

Trong chương trình Pathloss, có thể chọn datum hoặc ellipsoid. Việc chọn một datum gián tiếp xác định ellipsoid tham chiếu và vì tất cả các chuyển đổi giữa tọa độ trắc địa và tọa độ hình chữ nhật cũng như các tính toán khoảng cách và góc phương vị đều dựa trên ellipsoid tham chiếu, hai lựa chọn này có vẻ như dư thừa.

Một datum trong chương trình Pathloss bao gồm dữ liệu bổ sung để cho phép chuyển đổi tọa độ trắc địa giữa các datum. Trong các datum địa phương, cần phải chia nhỏ khu vực được bao phủ bởi datum thành các vùng nhỏ hơn để cải thiện độ chính xác của việc chuyển đổi tọa độ.

Some local map projections do not have a corresponding datum. Several examples are:

Swiss National Grid - reference ellipsoid - Bessel 1841

Irish National grid - reference ellipsoid - modified airy.

In these cases, an ellipse must be specified and there will be no provision to transform coordinates. For example geodetic coordinates in the WGS84 coordinates cannot be transformed to Swiss National grid coordinates; however the WG84 coordinates could be transformed to the European Datum of 1950

Note that in the current program build, the map projection and the datum / ellipsoid must be specified for both the image files and the elevation files. This generality will allow additional flexibility in a future build by allowing coordinate transformation between datums. The errors in these transformation will certainly be greater than the imagery / elevation data resolution and it will be necessary to provide procedures to match the imagery and elevation data.

The datum or reference ellipsoid selection must be the same for the site data, image, and elevation files.

The same map projection must be used for the image and elevation files

Map Projection

Select one of the map projections in the drop down list. The following projections are currently supported:

- " UTM - Universal Transverse Mercator - The UTM zone must be specified.
- " Swiss National grid *
- " UK Ordnance grid *
- " Irish National grid *
- " New Zealand grid *
- " Gauss Kruger
- " US State Plane grid *

The selection of any of the projections marked with an *, will automatically select the correct datum or ellipsoid.

The default projection is the same as that used in the network module. This is a Transverse Mercator projection referenced to a central meridian located at the center of the east - west extents of the sites. This selection effectively inhibits all of the imagery and elevation procedures in the Map Grid module.

Other Considerations

When the backdrop definition is complete, save the file using the file menu in this dialog box.

Click OK to close the backdrop definition dialog. The image files are loaded into memory and displayed. If the file loading is cancelled, then it will be necessary to recall the backdrop definition dialog and close it with the OK button again.

The current backdrop definition file will be automatically loaded again when the program is started again and

Một số phép chiếu bản đồ địa phương không có datum tương ứng. Một vài ví dụ là:

Lưới Quốc gia Thụy Sĩ - ellipsoid tham chiếu - Bessel 1841

Lưới Quốc gia Ireland - ellipsoid tham chiếu - modified airy.

Trong những trường hợp này, phải chỉ định một ellipsoid và sẽ không có điều khoản nào để chuyển đổi tọa độ. Ví dụ, tọa độ trắc địa trong tọa độ WGS84 không thể chuyển đổi sang tọa độ Lưới Quốc gia Thụy Sĩ; tuy nhiên, tọa độ WG84 có thể được chuyển đổi sang European Datum of 1950. Lưu ý rằng trong bản dựng chương trình hiện tại, phép chiếu bản đồ và datum / ellipsoid phải được chỉ định cho cả tệp hình ảnh và tệp độ cao. Tính tổng quát này sẽ cho phép thêm tính linh hoạt trong một bản dựng trong tương lai bằng cách cho phép chuyển đổi tọa độ giữa các datum. Các lỗi trong các chuyển đổi này chắc chắn sẽ lớn hơn độ phân giải dữ liệu hình ảnh / độ cao và sẽ cần phải cung cấp các quy trình để khớp dữ liệu hình ảnh và độ cao.

Việc lựa chọn datum hoặc ellipsoid tham chiếu phải giống nhau cho dữ liệu địa điểm, tệp hình ảnh và độ cao.

Phải sử dụng cùng một phép chiếu bản đồ cho các tệp hình ảnh và độ cao

Phép chiếu Bản đồ

Chọn một trong các phép chiếu bản đồ trong danh sách thả xuống. Các phép chiếu sau hiện được hỗ trợ:

UTM - Universal Transverse Mercator - Phải chỉ định vùng UTM.

Lưới Quốc gia Thụy Sĩ 1 *

Lưới Ordnance Vương quốc Anh *

Lưới Quốc gia Ireland *

Lưới New Zealand *

Gauss Kruger

Lưới Mặt phẳng Tiểu bang Hoa Kỳ *

Việc chọn bất kỳ phép chiếu nào được đánh dấu bằng *, sẽ tự động chọn datum hoặc ellipsoid chính xác.

Phép chiếu mặc định giống như phép chiếu được sử dụng trong mô-đun mạng. Đây là phép chiếu Transverse Mercator được tham chiếu đến một kinh tuyến trung tâm nằm tại trung tâm của phạm vi đông - tây của các địa điểm. Lựa chọn này thực sự vô hiệu hóa tất cả các quy trình về hình ảnh và độ cao trong mô-đun Lưới Bản đồ.

Các Cảnh nhắc Khác

Khi định nghĩa nền hoàn tất, hãy lưu tệp bằng menu tệp trong hộp thoại này.

Nhấp OK để đóng hộp thoại định nghĩa nền. Các tệp hình ảnh được tải vào bộ nhớ và hiển thị. Nếu việc tải tệp bị hủy bỏ, thì cần phải gọi lại hộp thoại định nghĩa nền và đóng nó lại bằng nút OK.

Tệp định nghĩa nền hiện tại sẽ được tự động tải lại khi chương trình được khởi động lại và

the map grid module is entered.

If a network file whose extents are separated by 10 degrees from the extents of the imagery data, is loaded, then the map projection is automatically set to the default and the imagery and elevation features are inhibited.

CURSOR MODES

Pan and Zoom Controls

Click the  button to set the cursor to the pan mode. Hold the left mouse button down and drag the display to the new location. The display can also be moved with the cursor keys at any time.

Click the  button to set the cursor to the zoom mode. A left button click magnifies the display a preset amount and centers the display at the cursor location. A right button click reduces and centers the display. To zoom a specific area, hold down the left mouse button and drag the mouse to define the desired area. Three additional buttons affect the display as follows:



the backdrop image is displayed from the upper left corner with the same resolution as the image file.



the extents of the site data is displayed



the extents of the image files is displayed.



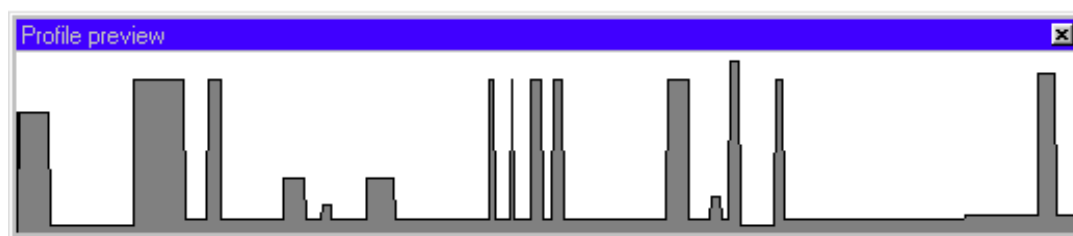
the elevation view is switched off and on by clicking this button

Link Mode Cursor

Click the  button to set the cursor to the link mode. This is the default cursor mode in the network module and is used to access the design modules, create links between two sites, and selectively set the link and site attributes.

VISIBILITY TESTS and PROFILE GENERATION

Click the  button to begin the visibility tests. Place the cursor at one location, hold down the left mouse button and drag the mouse to the second location. The progress of the profile is dynamically shown on the



screen. To reset this display during the profile generation, click the right mouse button. When the left mouse button is released, a profile analysis display will appear. This display allows you to change antenna heights, earth radius factor K and test the clearance using Fresnel zone references of the clearance display.

mô-đun lưới bản đồ được nhập.

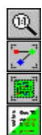
Nếu một tệp mạng có phạm vi cách xa 10 độ so với phạm vi của dữ liệu hình ảnh được tải, thì phép chiếu bản đồ sẽ tự động được đặt thành mặc định và các tính năng hình ảnh và độ cao bị vô hiệu hóa.

CHẾ ĐỘ CON TRÒ

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng

Nhấp vào nút để đặt con trỏ ở chế độ di chuyển. Giữ nút chuột trái và kéo màn hình đến vị trí mới. Màn hình cũng có thể được di chuyển bằng các phím con trỏ bất kỳ lúc nào.

Nhấp vào nút để đặt con trỏ ở chế độ thu phóng. Nhấp chuột trái sẽ phóng to màn hình một lượng đặt trước và căn giữa màn hình tại vị trí con trỏ. Nhấp chuột phải sẽ thu nhỏ và căn giữa màn hình. Để thu phóng một khu vực cụ thể, giữ nút chuột trái và kéo chuột để xác định khu vực mong muốn. Ba nút bổ sung ảnh hưởng đến màn hình như sau:



hình ảnh nền được hiển thị từ góc trên bên trái với cùng độ phân giải như tệp hình ảnh.

phạm vi của dữ liệu địa điểm được hiển thị

phạm vi của các tệp hình ảnh được hiển thị.

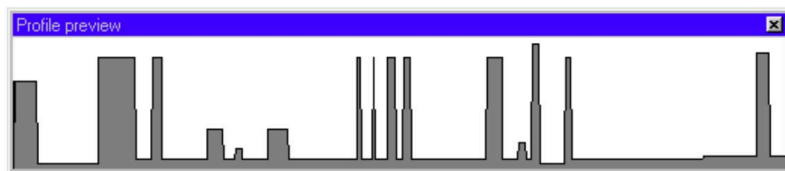
chế độ xem độ cao được tắt và bật bằng cách nhấp vào nút này

Con trỏ Chế độ Liên kết

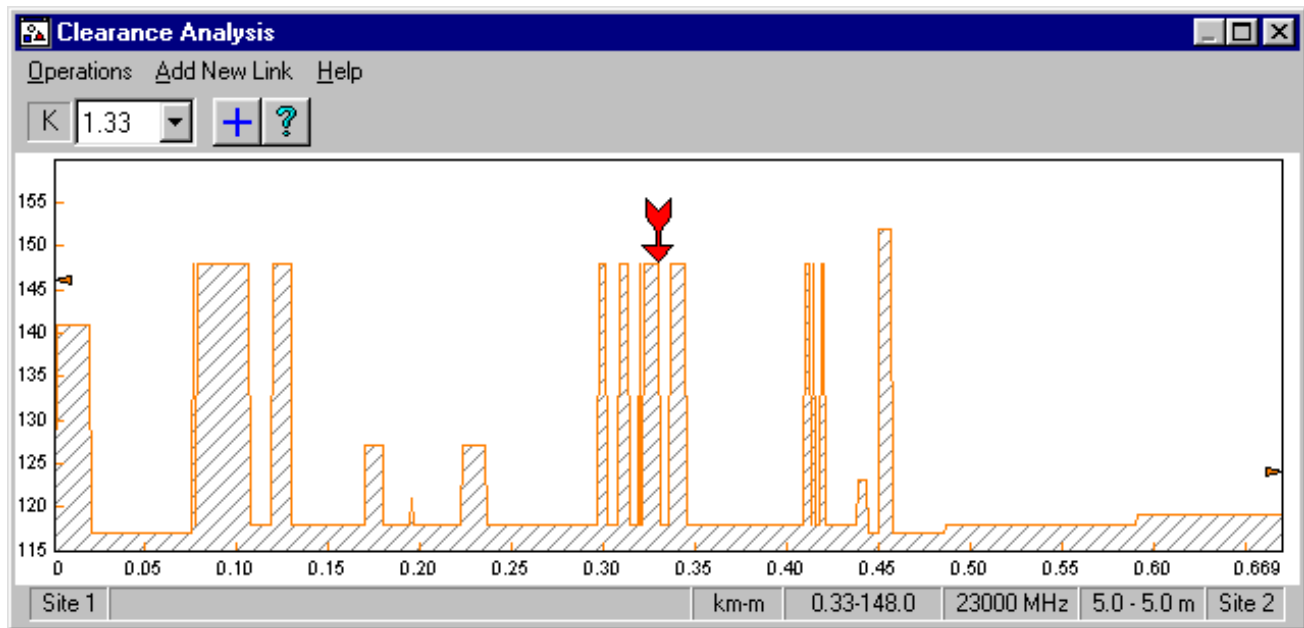
Nhấp vào nút để đặt con trỏ ở chế độ liên kết. Đây là chế độ con trỏ mặc định trong mô-đun mạng và được sử dụng để truy cập các mô-đun thiết kế, tạo liên kết giữa hai địa điểm và đặt chọn lọc các thuộc tính liên kết và địa điểm.

KIỂM TRA TẦM NHÌN và TẠO MẶT CẮT

Nhấp vào nút để bắt đầu kiểm tra tầm nhìn. Đặt con trỏ tại một vị trí, giữ nút chuột trái và kéo chuột đến vị trí thứ hai. Tiến trình của mặt cắt được hiển thị động trên



màn hình. Để đặt lại màn hình này trong quá trình tạo mặt cắt, nhấp chuột phải. Khi nút chuột trái được thả ra, một màn hình phân tích mặt cắt sẽ xuất hiện. Màn hình này cho phép bạn thay đổi chiều cao ăng-ten, hệ số bán kính trái đất K và kiểm tra độ hở bằng cách sử dụng các tham chiếu vùng Fresnel của màn hình độ hở.



You can add this link to the site data list and save the data as a Pathloss pl4 file. If the two end locations were not between existing sites, you should change the site names from the default Site 1 and Site 2 names. To exit the profile generation mode, close the profile preview display, click the  button again or change the cursor mode to the pan, zoom or link modes.

ELEVATION DISPLAYS

An elevation display can be generated at any zoom level which will overlay the image backdrop. The extents of the display always corresponds to the current display extents.

Select Site Data – Elevation view - Create

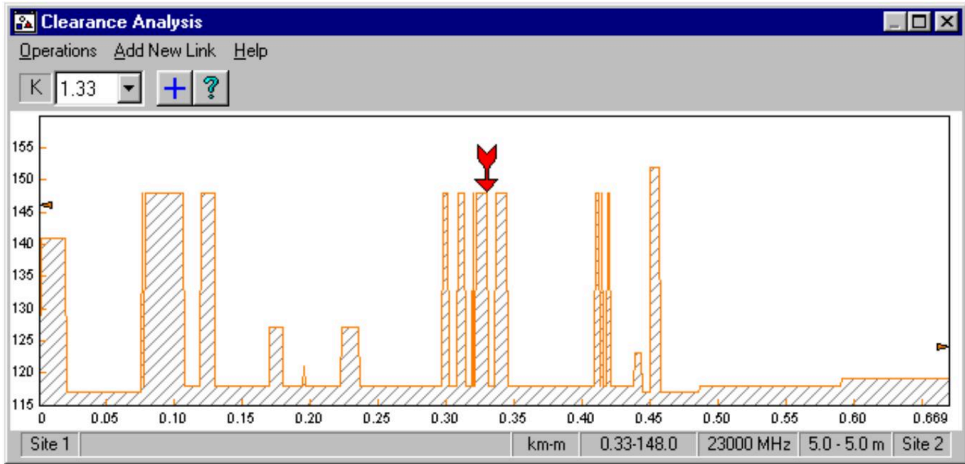
The display is useful to resolve small elevation differences which may not be apparent from the image display.

An elevation legend is available under the same menu.

The elevation display will remain until it is reset

Several display options are available. Select Elevation - View - Options





Bạn có thể thêm liên kết này vào danh sách dữ liệu địa điểm và lưu dữ liệu dưới dạng tệp Pathloss pl4. Nếu hai vị trí đầu cuối không nằm giữa các địa điểm hiện có, bạn nên thay đổi tên địa điểm từ tên mặc định Địa điểm 1 và Địa điểm 2. Để thoát khỏi chế độ tạo mặt cắt, hãy đóng màn hình xem trước mặt cắt, nhấp lại vào nút hoặc thay đổi chế độ con trỏ sang chế độ di chuyển, thu phóng hoặc liên kết.

HIỂN THỊ ĐỘ CAO

Một màn hình hiển thị độ cao có thể được tạo ở bất kỳ mức thu phóng nào để phủ lên nền hình ảnh. Phạm vi hiển thị luôn tương ứng với phạm vi hiển thị hiện tại.

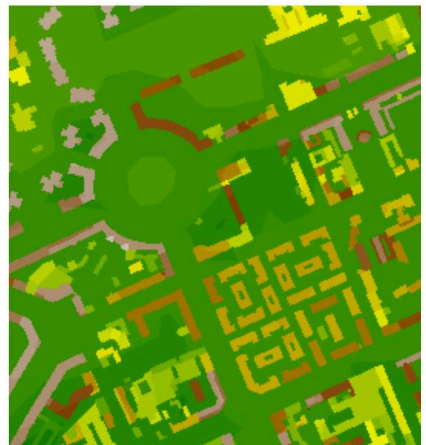
Chọn Dữ liệu Địa điểm – Chế độ xem độ cao – Tạo

Màn hình hiển thị này hữu ích để giải quyết các khác biệt nhỏ về độ cao có thể không rõ ràng từ màn hình hình ảnh.

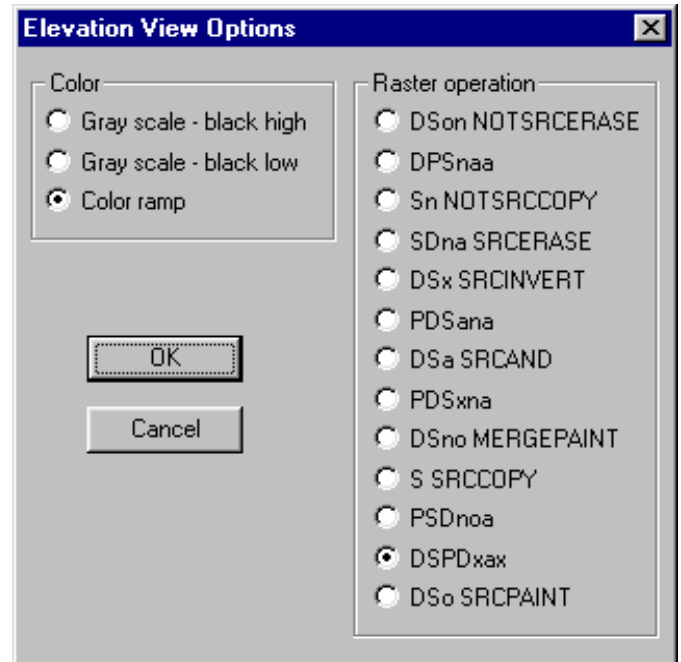
Chú giải độ cao có sẵn trong cùng menu.

Màn hình hiển thị độ cao sẽ duy trì cho đến khi nó được đặt lại.

Một số tùy chọn hiển thị có sẵn. Chọn Độ cao - Xem - Tùy chọn



The color can be either a graduated color ramp or a grey scale. The elevation display is overlaid on to the backdrop display. The raster operation code is SRCCOPY in the above drawing which hides the backdrop. The code “DSPDxax” is a transparent copy which allows the backdrop to show through. If any code other than SRCCOPY, the elevation legend colors will not be correct.



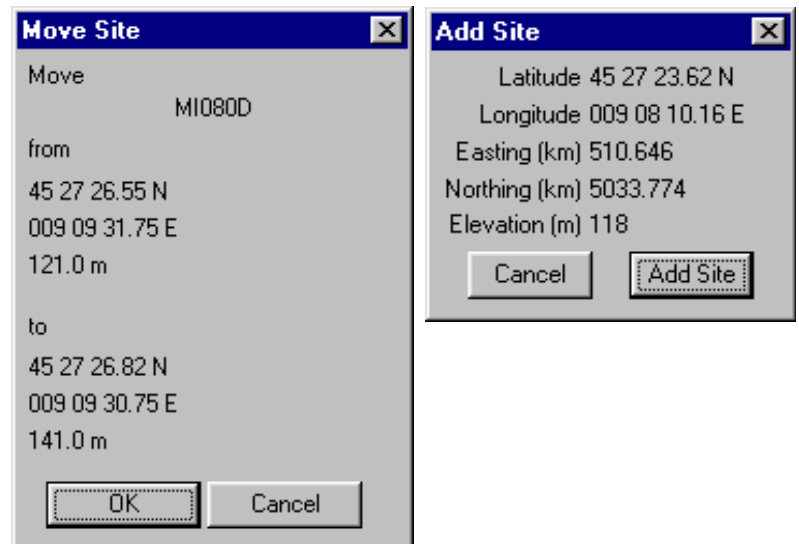
ADD SITE and MOVE SITE

Two similar operations allow the user to visually add a new site or move an existing site. Select Site Data – Add Site or Move Site

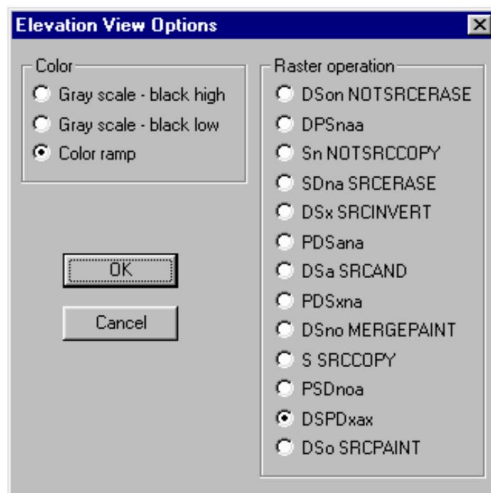
In the add site case, use the mouse to position the marker at the desired location. Click the Add site button and enter a name for the site.

In the move site case, first identify the site to be move by clicking the left mouse button on the site legend. Then move the site to the new location and click the Ok button.

Both of the displays show the elevation.



Màu sắc có thể là một dải màu chuyển tiếp hoặc thang màu xám. Màn hình hiển thị độ cao được phủ lên màn hình nền. Mã hoạt động raster là SRCCOPY trong hình vẽ trên, mã này ẩn nền. Mã "DSPDxax" là một bản sao trong suốt cho phép nền hiển thị xuyên qua. Nếu sử dụng bất kỳ mã nào khác ngoài SRCCOPY, màu sắc của chú giải độ cao sẽ không chính xác.



THÊM ĐỊA ĐIỂM và DI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Hai thao tác tương tự cho phép người dùng thêm trực quan một địa điểm mới hoặc di chuyển một địa điểm hiện có. Chọn Dữ liệu Địa điểm – Thêm Địa điểm hoặc Di chuyển Địa điểm

Trong trường hợp thêm địa điểm, hãy sử dụng chuột để định vị điểm đánh dấu tại vị trí mong muốn.

Nhấp vào nút Thêm địa điểm và nhập tên cho địa điểm.

Trong trường hợp di chuyển địa điểm, trước tiên hãy xác định địa điểm cần di chuyển bằng cách nhấp chuột trái vào chú giải địa điểm. Sau đó di chuyển địa điểm đến vị trí mới và nhấp vào nút Ok.

Cả hai màn hình hiển thị đều hiển thị độ cao.



DEFINITIONS – GLOSSARY

Datum – Any numerical or geometrical quantity or set of such quantities specifying the reference coordinate system used for geodetic control in the calculation of coordinates of points on the earth. Datums may be either global or local in extent. A local datum defines a coordinate system that is used only over a region of limited extent. A global datum specifies the center of the reference ellipsoid to be located at the earth's center of mass and defines a coordinate system used for the entire earth.

Ellipsoid – The surface generated by an ellipse rotating about one of its axes.

Geocentric Coordinates – Cartesian coordinates (X, Y, Z) that define the position of a point with respect to the center of mass of the earth.

Geodetic Coordinates – The quantities of latitude and longitude that define the position of a point on the surface of the earth with respect to the reference ellipsoid. Also, imprecisely called geographic coordinates.

Geodetic Height – The height above the reference ellipsoid, measured along the ellipsoidal normal through the point in question. The geodetic height is positive if the point is outside the ellipsoid. Also known as ellipsoidal height, h .

Geodetic Latitude – The angle between the plane of the equator and the normal to the ellipsoid through the computation point. Geodetic latitude is positive north of the equator and negative south of the equator.

Geodetic Longitude – The angle between the plane of a meridian and the plane of the prime meridian. A longitude can be measured from the angle formed between the local and prime meridians at the pole of rotation of the reference ellipsoid, or by the arc along the equator intercepted by these meridians.

Geoid – The equipotential surface of the earth's gravity field approximated by undisturbed mean sea level for the oceans. The direction of gravity passing through a given point on the geoid is perpendicular to this equipotential surface.

Geoid Separation – The distance between the geoid and the mathematical reference ellipsoid as measured along the ellipsoidal normal. This distance is positive outside, or negative inside, the reference ellipsoid. Also called geoidal height; undulation of the geoid.

Horizontal Datum – A horizontal datum specifies the coordinate system in which latitude and longitude of points are located. The latitude and longitude of an initial point, the azimuth of a line from that point, and the semi-major axis and flattening of the ellipsoid that approximates the surface of the earth in the region of interest define a horizontal datum.

Reference Ellipsoid – An ellipsoid whose dimensions closely approach the dimensions of the geoid; the exact dimensions are determined by various considerations of the section of the earth's surface concerned. Usually a bi-axial ellipsoid of revolution.

Vertical Datum – A vertical datum is the surface to which elevations are referred. A local vertical datum is a continuous surface, usually mean sea level, at which elevations are assumed to be zero throughout the area of

ĐỊNH NGHĨA – BẢNG THUẬT NGỮ

Datum – Bất kỳ đại lượng số hoặc hình học nào hoặc tập hợp các đại lượng như vậy chỉ định hệ tọa độ tham chiếu được sử dụng để kiểm soát trắc địa trong tính toán tọa độ của các điểm trên trái đất. Datum có thể có phạm vi toàn cầu hoặc địa phương. Một datum địa phương xác định một hệ tọa độ chỉ được sử dụng trên một khu vực có phạm vi hạn chế. Một datum toàn cầu chỉ định tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất.

Ellipsoid – Bề mặt được tạo ra bởi một hình elip xoay quanh một trục của nó.

Tọa độ Địa tâm – Tọa độ Descartes (X, Y, Z) xác định vị trí của một điểm so với tâm khối lượng của trái đất.

Tọa độ Trắc địa – Các đại lượng vĩ độ và kinh độ xác định vị trí của một điểm trên bề mặt trái đất so với ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi không chính xác là tọa độ địa lý.

Độ cao Trắc địa – Độ cao so với ellipsoid tham chiếu, được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid đi qua điểm đang xét. Độ cao trắc địa là dương nếu điểm nằm bên ngoài ellipsoid. Còn được gọi là độ cao ellipsoid, h.

Vĩ độ Trắc địa – Góc giữa mặt phẳng xích đạo và pháp tuyến của ellipsoid đi qua điểm tính toán. Vĩ độ trắc địa dương về phía bắc của xích đạo và âm về phía nam của xích đạo.

Kinh độ Trắc địa – Góc giữa mặt phẳng của một kinh tuyến và mặt phẳng của kinh tuyến gốc. Kinh độ có thể được đo bằng góc tạo thành giữa kinh tuyến địa phương và kinh tuyến gốc tại cực quay của ellipsoid tham chiếu, hoặc bằng cung dọc theo xích đạo bị chặn bởi các kinh tuyến này.

Geoid – Bề mặt đẳng thế của trường trọng lực trái đất được xấp xỉ bằng mực nước biển trung bình không bị xáo trộn của các đại dương. Hướng của trọng lực đi qua một điểm nhất định trên geoid vuông góc với bề mặt đẳng thế này.

Phân tách Geoid – Khoảng cách giữa geoid và ellipsoid tham chiếu toán học được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid. Khoảng cách này là dương bên ngoài, hoặc âm bên trong, ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi là độ cao geoid; sự nhấp nhô của geoid.

Datum Ngang – Một datum ngang chỉ định hệ tọa độ trong đó vĩ độ và kinh độ của các điểm được xác định. Vĩ độ và kinh độ của một điểm ban đầu, góc phương vị của một đường từ điểm đó, và bán trục lớn và độ dẹt của ellipsoid xấp xỉ bề mặt trái đất trong khu vực quan tâm xác định một datum ngang.

Ellipsoid Tham chiếu – Một ellipsoid có kích thước gần đúng với kích thước của geoid; kích thước chính xác được xác định bởi các cân nhắc khác nhau của phần bề mặt trái đất có liên quan. Thường là một ellipsoid quay hai trục.

Datum Dọc – Một datum dọc là bề mặt mà các độ cao được tham chiếu đến. Một datum dọc địa phương là một bề mặt liên tục, thường là mực nước biển trung bình, tại đó các độ cao được giả định bằng không trong suốt khu vực

interest.

WGS 72 – World Geodetic System 1972. WGS 72 was the previous DoD standard earth-centered, earth-fixed world geodetic system. It was superceded by WGS 84

WGS 84 – World Geodetic System 1984. A world geodetic system provides the basic reference frame, geometric figure and gravimetric model for the earth, and provides the means for relating positions on various local geodetic systems to an earth-centered, earth-fixed coordinate system. WGS 84 is the current DoD standard earth-centered, earth-fixed world geodetic system.

REFERENCES

- (1) Topographic Engineering Center, TEC-SR-7, Handbook for transformation of DATUMS, PROJECTIONS, GRIDS, AND COMMON COORDINATE SYSTEMS, January 1996.
- (2) Department of Defense, MIL-HDBK-850, Military Handbook – Glossary of Mapping, Charting, and Geodetic Terms, 21 January 1994.

quan tâm.

WGS 72 – World Geodetic System 1972. WGS 72 là hệ thống trắc địa thế giới tiêu chuẩn địa tâm, gắn với trái đất trước đây của DoD. Nó đã được thay thế bởi WGS 84

WGS 84 – World Geodetic System 1984. Một hệ thống trắc địa thế giới cung cấp khung tham chiếu cơ bản, hình dạng hình học và mô hình trọng lực cho trái đất, và cung cấp phương tiện để liên hệ các vị trí trên các hệ thống trắc địa địa phương khác nhau với một hệ tọa độ địa tâm, gắn với trái đất. WGS 84 là hệ thống trắc địa thế giới tiêu chuẩn địa tâm, gắn với trái đất hiện tại của DoD.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Topographic Engineering Center, TEC-SR-7, Sổ tay chuyển đổi DATUMS, PHÉP CHIẾU, LƯỚI VÀ CÁC HỆ TỌA ĐỘ THÔNG DỤNG, tháng 1 năm 1996. (2) Bộ Quốc phòng, MIL-HDBK-850, Sổ tay Quân sự – Bảng thuật ngữ về Bản đồ, Biểu đồ và
- Thuật ngữ Trắc địa, ngày 21 tháng 1 năm 1994. Pathloss 4.0

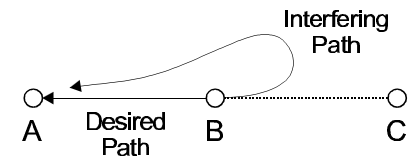
INTERFERENCE AND DESIRED PATH FADE CORRELATION

OVERVIEW

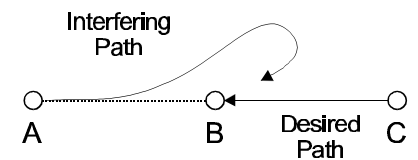
If an interfering signal follows the same path as the desired signal, the two signals can be considered to be correlated to some degree. The interfering signal will experience fading at the same time as the desired signal; thereby reducing the effect of the interference.

This is the case for both rain and multipath fades; however, the degree of correlation for these two conditions will be different. In the case of a multipath fade, it is realistically assumed that only one fade will exist at any instance in time in an area due to the characteristics of deep fading. Multipath fades are short in duration and highly localized in an area. Rain fades on the other hand are of longer duration, are relatively frequency independent in a given band and can extend over a wide area.

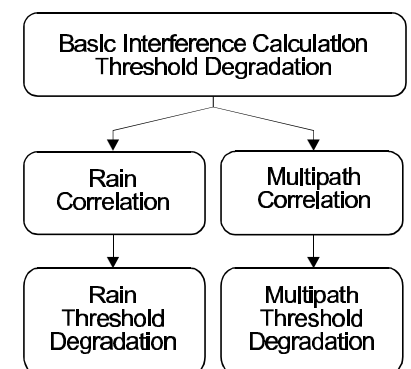
To handle this fade correlation, the May 2001 program build considers the interference fade margin and threshold degradation for both rain and multipath separately under the assumption that rain and multipath fading are mutually exclusive events. Provision is made to edit the rain - multipath fade correlation and to assign default values for this correlation at the start of an interference calculation.



Spatially Correlated



Spatially Uncorrelated



The base interference calculation is always carried out and retained. The effect of rain and multipath correlation does not change the base calculation.

An example of a correlated fade would a multi hop two frequency plan system with sites designated as A, B and C. The receiver at site A whose associated transmitter is located at site B, will be interfered by the transmitter also at site B transmitting to site C. The carrier to interference ratio is completely determined by the front to back ratio of the interfering transmit antenna. Since both the desired and interfering signals follow the path from B to A, the following considerations can be made.

- " Rain will attenuate the desired and interfering signal equally if the polarizations are the same for both signals. The polarization of the interfering signal is indeterminate off boresight and can be considered to be circular at discrimination angles greater than 90 degrees. Therefore, the fading could be considered as completely correlated and the case could be ignored.
- " The degree of correlation between the desired and interfering signal fades due to multipath will depend on the antenna heights of the desired and interfering transmitters at site B Polarization will affect the correlation to a lesser degree. For equal antenna heights, the fading can be considered to be correlated; otherwise a partial correlation situation exists.

ADJACENT CHANNEL FADE CORRELATION

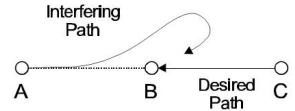
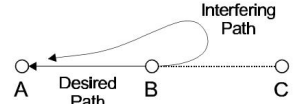
A one for N systems is a specialized case of correlation. From a multipath standpoint, the frequency difference between the desired signal and the adjacent channel interferer, is small enough to offer some multipath fading correlation. This correlation combined with the filter improvement is usually sufficient to

TỔNG QUAN

Nếu tín hiệu gây nhiễu đi theo cùng một đường với tín hiệu mong muốn, hai tín hiệu có thể được coi là có tương quan ở một mức độ nào đó. Tín hiệu gây nhiễu sẽ bị fading cùng lúc với tín hiệu mong muốn do đó làm giảm tác động của

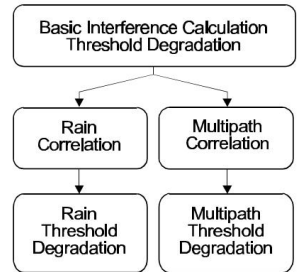
Đây là trường hợp cho cả fading mưa và đa đường; tuy nhiên, mức độ tương quan cho hai điều kiện này sẽ khác nhau. Trong trường hợp fading đa đường, người ta thực tế cho rằng chỉ có một fade tồn tại tại bất kỳ thời điểm nào trong một khu vực do đặc điểm của fading sâu. Fading đa đường có thời gian ngắn và có tính định vị cao trong một khu vực. Mặt khác, fading mưa có thời gian dài hơn, tương đối độc lập với tần số trong một băng tần nhất định và có thể mở rộng trên một khu vực rộng.

Để xử lý sự tương quan fade này, bản dự chương trình tháng 5 năm 2001 xem xét biên dự phòng fade nhiễu và suy giảm ngưỡng Không tương quan Không gian cho cả mưa và đa đường một cách riêng biệt dưới giả định rằng fading mưa và đa đường là các sự kiện loại trừ lẫn nhau.



Có điều khoản để chỉnh sửa tương quan fade mưa - đa đường và gán các giá trị mặc định cho tương quan này khi bắt đầu tính toán nhiễu.

Tính toán nhiễu cơ bản luôn được thực hiện và giữ lại. Ảnh hưởng của tương quan mưa và đa đường không làm thay đổi tính toán cơ bản.



Một ví dụ về fade tương quan sẽ là một hệ thống kế hoạch tần số hai kênh đa chặng với các địa điểm được chỉ định là A, B và C. Máy thu tại địa điểm A có máy phát liên kết nằm tại địa điểm B, sẽ bị nhiễu bởi máy phát cũng tại địa điểm B truyền đến địa điểm C. Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu hoàn toàn được xác định bởi tỷ lệ trước/sau của ăng-ten phát gây nhiễu. Vì cả tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu đều đi theo đường từ B đến A, các cân nhắc sau đây có thể được đưa ra.

- Mưa sẽ làm suy hao tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu như nhau nếu phân cực giống nhau cho cả hai tín hiệu. Phân cực của tín hiệu gây nhiễu là không xác định ngoài hướng ngẫu nhiên và có thể được coi là tròn ở các góc phân biệt lớn hơn 90 độ. Do đó, fading có thể được coi là hoàn toàn tương quan và trường hợp này có thể được bỏ qua.
- Mức độ tương quan giữa các fade tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu do đa đường sẽ phụ thuộc vào chiều cao ăng-ten của các máy phát mong muốn và gây nhiễu tại địa điểm B. Phân cực sẽ ảnh hưởng đến tương quan ở mức độ thấp hơn. Đối với chiều cao ăng-ten bằng nhau, fading có thể được coi là tương quan; nếu không, một tình huống tương quan một phần tồn tại. **TƯƠNG QUAN FADE KÊNH LÂN CẬN**

Hệ thống một cho N là một trường hợp chuyên biệt của tương quan. Từ quan điểm đa đường, sự khác biệt tần số giữa tín hiệu mong muốn và bộ gây nhiễu kênh lân cận đủ nhỏ để cung cấp một số tương quan fading đa đường. Sự tương quan này kết hợp với cải thiện bộ lọc thường đủ để giải quyết trường hợp này. Ở các khoảng cách tần số từ hai kênh lân cận trở lên, cải thiện bộ lọc đủ để bỏ qua nhiễu.

Pathloss 4.0

clear the case. At frequency separations of two or more adjacent channels, the filter improvement is sufficient to ignore the interference.

From a rain fade standpoint, the interfering and desired paths are completely correlated and the interference can be ignored.

ATPC CONSIDERATIONS

An interference detail report shows the carrier to interference ratio. Prior to the May 2001 build, the C/I was always calculated with the receive signal at the maximum power and the interfering signal at the minimum power when ATPC was specified. The C to I calculation now depends on the spacial correlation as follows

Uncorrelated minimum receive signal - minimum interfering signal

Correlated minimum receive signal - maximum interfering signal

DEFAULT PROGRAM SETTINGS

At the start of an interference calculation, default correlation values can be assigned to the calculation. In the Network module select - Interference - Calculate Intra to bring up the interference dialog box.

	Multipath		Rain	
	Ignore	Correlation (dB)	Ignore	Correlation (dB)
Uncorrelated	☐		☐	
Partially Correlated (unequal antenna heights)	☐	5	☒	
Correlated (equal antenna heights)	☐	10	☒	
Correlated (adjacent channels)	☒		☒	

OK Cancel Help

Click the Correlation Options button to set the defaults. Four categories of correlation available including uncorrelated for both multipath and rain. The user can choose to ignore the interference or to specify a value for the correlation. Remember that any setting here do not affect the base calculation.

CÁC CÂN NHẮC ATPC

Một báo cáo chi tiết nhiều hiển thị tỷ lệ sóng mang trên nhiễu. Trước bản dựng tháng 5 năm 2001, C/I luôn được tính toán với tín hiệu thu ở công suất tối đa và tín hiệu gây nhiễu ở công suất tối thiểu khi ATPC được chỉ định. Việc tính toán C đến I hiện phụ thuộc vào tương quan không gian như sau: Không tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối thiểu

Tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối đa

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MẶC ĐỊNH

Khi bắt đầu tính toán nhiễu, các giá trị tương quan mặc định có thể được gán cho phép tính. Trong mô-đun Mạng, chọn - Nhiễu - Tính Nội bộ để hiển thị hộp thoại nhiễu.

Nhấp vào nút Tùy chọn Tương quan để đặt các giá trị mặc định. Bốn loại tương quan có sẵn bao gồm không tương quan cho cả đa đường và mưa. Người dùng có thể chọn bỏ qua nhiễu hoặc chỉ định một giá trị cho tương quan. Hãy nhớ rằng bất kỳ cài đặt nào ở đây không ảnh hưởng đến tính toán cơ bản.

Multipath and Rain Interference Path Correlation Options

Multipath

Ignore

Correlation (dB)

Uncorrelated

☐

Partially Correlated (unequal antenna heights)

☐

5

Correlated (equal antenna heights)

☐

10

Correlated (adjacent channels)

☒

Rain

Ignore

Correlation (dB)

☐

☒

☒

☒

OK

Cancel

Help

Pathloss 4.0

EDITING CORRELATION

The correlation can be edited on a case by case basis in the Modify Interference Parameters dialog. This can be accessed from the case detail report under the Modify menu selection. The antenna heights are shown under the designations:

itx interfering transmitter
atx victim receiver adjacent site transmitter

The correlation can also be edited directly in the Network display. Select Interference - Edit Correlation. The organization is the same as that used in the case detail report. Each receiver is a case. Each interferer into that receiver is a sub case. The interference path is shown on the network display which helps to assign values to the correlation. The arrows on the left changes the receiver (case) and the arrows on the right change the interfering transmitter (sub case)

The frequencies and polarization are shown along with the antenna heights using the same nomenclature as described above. In addition the following parameters are given:

v-i victim to interferer path length
ang the discrimination angle at the victim receiver

ifl interfering signal level
td threshold degradation

The  button allows the user to go to a specific case number. The cross reference report can be used as an overall index

Tương quan có thể được chỉnh sửa theo từng trường hợp trong hộp thoại Sửa đổi Tham số Nhiễu. Có thể truy cập hộp thoại này từ báo cáo chi tiết trường hợp trong menu lựa chọn Sửa đổi. Chiều cao ăng-ten được hiển thị dưới các ký hiệu: itx máy phát gây nhiễu atx máy phát địa điểm lần cận nạn nhân

Tương quan cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình Mạng. Chọn Nhiễu - Chỉnh sửa Tương quan. Cách tổ chức giống như cách được sử dụng trong báo cáo chi tiết trường hợp. Mỗi máy thu là một trường hợp. Mỗi bộ gây nhiễu vào máy thu đó là một trường hợp con. Đường nhiễu được hiển thị trên màn hình mạng, giúp gán các giá trị cho tương quan. Các mũi tên bên trái thay đổi máy thu (trường hợp) và các mũi tên bên phải thay đổi máy phát gây nhiễu (trường hợp con)

Các tần số và phân cực được hiển thị cùng với chiều cao ăng-ten sử dụng cùng một danh pháp như được mô tả ở trên. Ngoài ra, các tham số sau được đưa ra:

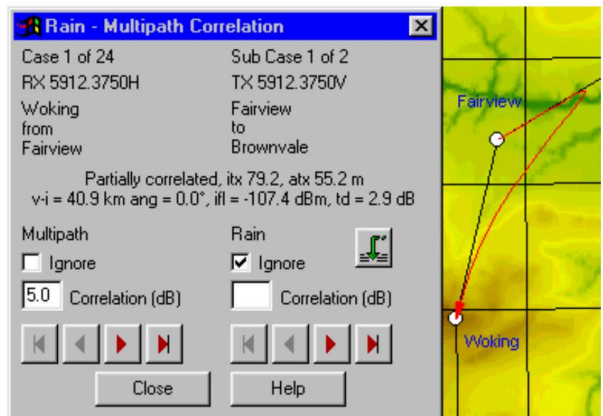
v-i độ dài đường nạn nhân đến bộ gây nhiễu
ang góc phân biệt tại máy thu nạn nhân

ifl mức tín hiệu gây nhiễu

td suy giảm nhiễu

Nút \left|5° \right| cho

phép người dùng chuyển đến một số trường hợp cụ thể. Báo cáo tham chiếu chéo có thể được sử dụng như một chỉ mục tổng thể
Pathloss 4.0



ITU-T G.826 ERROR PERFORMANCE OBJECTIVES

ITU-T G.826 defines performance of SDH radio systems in terms of the following parameters.

Severely Errored Seconds Ratio (SESR)

Background Block Error Rate (BBER)

Errored Seconds Ratio (ESR)

This section describes the Pathloss implementation of this recommendation.

SESR BIT ERROR RATE

A modified bit error rate is first determined as follows:

$$BER_{SES} = \frac{0.458 a_1}{\text{bits per block}}$$

BERses for various SDH paths and MS sections

Path type	Bit rate	BERses (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-11	1.5	$5.4 \times 10^{-4} a$	2000	832
VC-12	2	$4.0 \times 10^{-4} a$	2000	1120
VC-2	6	$1.3 \times 10^{-4} a$	2000	3424
VC-3	34	$6.5 \times 10^{-5} a$	8000	6120
VC-4	140	$2.1 \times 10^{-5} a$	8000	18792
STM-1	155	$2.3 \times 10^{-5} a$ $1.3 \times 10^{-5} a + 2.2$	8000 192000	19940 801

NOTE 1 $a = 1$ indicates a Poisson distribution of errors.

NOTE 2 The blocks/s are defined in ITU-T G.826 for SDH path, in ITU-T G.829 for SDH sections. Some STM-1 equipment might be designed with 8000 blocks/s (19 940 bits/block), but ITU-T G.829 defines the block rate and size to be 192 000 blocks/s and 801 bits/block, respectively.

The value of the BER_{SES} will lie between the 10^{-3} and 10^{-6} BER. Determine the RX threshold level at the BER_{SES} as follows:

$$m = \frac{RXthreshold_{BER10^{-3}} \& RXthreshold_{BER10^{-6}}}{3}$$

$$RXthreshold_{BERSES} = RXthreshold_{BER10^{-6}} \% m \left(\log_{10}(BER_{SES}) \% 6 \right)$$

ITU-T G.826 xác định hiệu suất của các hệ thống vô tuyến SDH theo các tham số sau.

Tỷ lệ Giây Bị Lỗi Nghiêm trọng Vô tuyến (SESR)

Tỷ lệ Lỗi Khối Nền (BBER)

Tỷ lệ Giây Bị Lỗi (ESR)

Phần này mô tả việc thực hiện khuyến nghị này trong Pathloss.

TỶ LỆ LỖI BIT SESR

Tỷ lệ lỗi bit đã sửa đổi trước tiên được xác định như sau:

Giá trị của BER_{SES} sẽ nằm giữa $BER(\{10\}^{-3})$ và $BER(\{10\}^{-6})$. Xác định mức ngưỡng RX tại BER_{SES} như sau:

$$BER_{SES} = \frac{0.458a_1}{bits\ per\ block}$$

Path type	Bit rate	BERses (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-11	1.5	$5.4 \times 10^{-4} a$	2000	832
VC-12	2	$4.0 \times 10^{-4} a$	2000	1120
VC-2	6	$1.3 \times 10^{-4} a$	2000	3424
VC-3	34	$6.5 \times 10^{-5} a$	8000	6120
VC-4	140	$2.1 \times 10^{-5} a$	8000	18792
STM-1	155	$2.3 \times 10^{-5} a$ $1.3 \times 10^{-5} a + 2.2$	8000 192000	19940 801

Pathloss 4.0

$$m = \frac{RXthreshold_{BER10^3} \& RXthreshold_{BER10^6}}{3}$$
$$RXthreshold_{BERSES} = RXthreshold_{BER10^6} \% m \left(\log_{10} (BER_{SES}) \% 6 \right)$$

MULTIPATH

The severely errored seconds ratio is the worst month multipath fade probability at the BER_{SES} receiver threshold.

$$SESR = P_{tSES} = P_t(BER_{SES})$$

Determine the fade probability in the worst month at the residual bit error rate receive threshold level. The residual BER (RBER) is in the range from 1×10^{-10} to 1×10^{-13} .

$$P_{tR} = P_t(RBER)$$

Calculate the slope of the BER distribution curve on a log - log scale for BER in the range BER_{SES} to RBER

$$m = \left| \frac{\log_{10}(RBER) - \log_{10}(BER_{SES})}{\log_{10}(P_{tR}) - \log_{10}(P_{tSES})} \right|$$

The background block error rate (BBER) is then given by:

$$BBER = SESR \cdot \frac{a_1}{2.8 \cdot a_2 \cdot (m+1)} \% \frac{N_B \cdot RBER}{a_3}$$

where

- a_1 10 to 30, number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES} .
- a_2 1 to 10, number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to RBER
- a_3 1, number of errors per burst for the BER lower than RBER
- N_B number of bits per block from the above table

The errored second ratio (ESR) is given by:

$$ESR = SESR \cdot \sqrt[n]{n} \% \frac{n \cdot N_B \cdot RBER}{a_3}$$

where

- n number of blocks per second from the above table

RAIN

Calculate the unavailability due to rain, P_{aR} in the worst month at the BER_{SES} receiver threshold level. The BBER and ESR values for rain are obtained by substituting P_{aR} for SESR in the multipath calculation.

UNAVAILABILITY - SESR TRANSITION.

ITU-T G.826 considers unavailable time as the accumulation of all SES states lasting longer than 10 consecutive seconds. SESR time is the accumulation of all SES states lasting less than 10 consecutive seconds. It is assumed that rain fades will always last longer than 10 consecutive seconds and therefore rain fades are classed as unavailability. ITU-R P.530-8 states that multipath fades will always be less than 10 consecutive seconds and therefore will be classed as severely errored seconds. Under this definition rain fades are assigned to unavailability and multipath fades are assigned to SESR.

Tỷ lệ giây bị lỗi nghiêm trọng là xác suất fading đa đường trong tháng xấu nhất tại ngưỡng máy thu BER_{SES} .

Xác định xác suất fading trong tháng xấu nhất tại mức ngưỡng thu tỷ lệ lỗi bit dư. RBER (tỷ lệ lỗi bit dư) nằm trong khoảng từ 1×10^{-10} đến 1×10^{-13} . 1×10^{-10} to 1×10^{-13}

$$SESR = P_{SES} = P_t(BER_{SES})$$

Tính độ dốc của đường cong phân bố BER trên thang log - log cho BER trong khoảng BER_{SES} đến RBER

$$P_{tR} = P_t(RBER)$$

Tỷ lệ lỗi khối nền (BBER) sau đó được đưa ra bởi:

$$m \cdot \frac{\log_{10}(RBER) - \log_{10}(BER_{SES})}{\log_{10}(P_{tR}) - \log_{10}(P_{tSES})}$$

trong đó

$$BBER = SESR \cdot \frac{a_1}{2.8 a_2 (m + 1)} \% \frac{N_B \cdot RBER}{a_3}$$

a_1 10 đến 30, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ 1×10^{-3} đến BER_{SES}

a_2 1 đến 10, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ BER_{SES} đến RBER

$\{a\} \{3\} 1$, số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER

$\mathbf{N}_B$ số bit trên mỗi khối từ bảng trên

Tỷ lệ giây bị lỗi (ESR) được đưa ra bởi:

trong đó

$$ESR = SESR \sqrt[n]{m} \% \frac{n N_B \cdot RBER}{a_3}$$

n số khối trên giây từ bảng trên

MUA

Tính toán tính không khả dụng do mưa, $\mathbf{P}_{aR}$ trong tháng xấu nhất tại mức ngưỡng máy thu BER_{SES} . Các giá trị BBER và ESR cho mưa thu được bằng cách thay thế $\mathbf{P}_{aR}$ cho SESR trong tính toán đa đường.

KHÔNG KHẢ DỤNG - CHUYỂN TIẾP SESR.

ITU-T G.826 coi thời gian không khả dụng là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài hơn 10 giây liên tiếp. Thời gian SESR là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài dưới 10 giây liên tiếp. Người ta cho rằng fading mưa sẽ luôn kéo dài hơn 10 giây liên tiếp và do đó fading mưa được phân loại là không khả dụng. ITU-R P.530-8 nói rằng fading đa đường sẽ luôn nhỏ hơn 10 giây liên tiếp và do đó sẽ được phân loại là giây bị lỗi nghiêm trọng. Theo định nghĩa này, fading mưa được gán cho tình trạng không khả dụng và fading đa đường được gán cho SESR.

Pathloss 4.0

In the case of multipath fading, this is only true for large fade margins. In the Pathloss implementation of ITU G.821, the multipath fade duration statistics were considered and multipath fades lasting longer than 10 consecutive seconds were assigned to unavailability; the balance were assigned to severely errored seconds. This convention is used in the current implementation of G.826

PATHLOSS PROGRAM DATA REQUIREMENTS

The following additional radio data is required to calculate G.826 error performance:

residual bit error rate
 RX threshold at the residual bit error rate
 RX threshold at the 10^{-3} bit error rate
 SES bit error rate (optional - can be program calculated)
 RX threshold at the SES bit error rate (optional - can be program calculated)
 a_1 - number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES} .
 a_2 - number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to RBER
 a_3 - number of errors per burst for the BER lower than RBER
 number of bits per block
 number of blocks per second

The following additional radio data is required to calculate the selective fade probability using the equipment signature instead of the dispersive fade margin.

signature delay (nanoseconds)
 signature width (MHz)
 signature depth - minimum phase (dB)
 signature depth - non minimum phase (dB)

The following parameters have been added to handle the P.530-8 performance calculations for cochannel operation using XPIC devices and IF combining on space diversity systems:

IF combiner gain (dB)
 IF combiner selective fading improvement factor
 XPIF - cross polarized improvement factor
 XPD_{XPIC} - cross polarized discrimination of the XPIC device.

Radio Data File (RAF - MRS) Changes

To accommodate these new data requirements, the radio data file formats have been expanded with the following new entries and several equipment /calculation options.

```
DIGRADIO_TYPE SDH          // PDH, SDH or NB_DIGITAL narrow band digital
SD_OPERATION   IFC          // BBS or IFC baseband switch or IF combiner
COCHANNEL_OPERATION YES    // YES or NO
USE_SIGNATURE YES          // YES or NO use equipment signature

XPIF 17                   // Cochannel XPD improvement factor
```

YÊU CẦU DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH PATHLOSS

Dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán hiệu suất lỗi G.826:

tỷ lệ lỗi bit dư

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit dư

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit $\{ \{ 10 \}^{\wedge} \{ -3 \} \}$

Tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)

a_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ 1×10^{-3} đến $\{ BER \} _ \{ SES \}$.

a_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ $BER _ \{ SES \}$ đến RBER

$\{ a \} _ \{ 3 \}$ - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER

số bit trên mỗi khối

số khối trên giây

Dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán xác suất fade chọn lọc sử dụng chữ ký thiết bị thay vì biên dư phòng fade tán xạ.

độ trễ chữ ký (nanô giây)

chiều rộng chữ ký (MHz)

độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB)

độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB)

Các tham số sau đã được thêm vào để xử lý các tính toán hiệu suất P.530-8 cho hoạt động đồng kênh sử dụng thiết bị XPIC và kết hợp IF trên các hệ thống phân tập không gian:

độ lợi bộ kết hợp IF (dB)

hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF

XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo

XPD $\{ XPIC \}$ - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC.

Thay đổi Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS)

Để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu mới này, các định dạng tệp dữ liệu vô tuyến đã được mở rộng với các mục nhập mới sau đây và một số tùy chọn thiết bị / tính toán.

DIGRADIO_TYPE SDH // PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL bằng hợp kỹ thuật số

SD OPERATION IFC // BBS hoặc IFC chuyển mạch băng gốc hoặc bộ kết hợp IF

COCHANNEL OPERATION YES // YES hoặc NO

USE SIGNATURE

YES // YES hoặc NO sử dụng chữ ký thiết bị XPIF 17 // Hệ số cải thiện XPD đồng kênh

Pathloss 4.0


```

XPD_XPI 42                // XPD of the XPIC device

IF_COMB_GAIN 3            // IF combiner gain
LCOMB_FACTOR 10           // IF combiner selective fading improvement factor

BITS_BLOCK 19940          // bits per block (SDH only)
BLOCKS_SEC 8000           // blocks per second (SDH only)
ALPHA1 20                 // (SDH only)
ALPHA2 5                  // (SDH only)
ALPHA3 1                  // (SDH only)

SIGNATURE_DELAY_10-3      6.3    // signature delay (ns) at BER 10-3
SIGNATURE_WIDTH_10-3      28      // signature width (MHz) at BER 10-3
SIGNATURE_MINPH_10-3      23.4    // signature depth - minimum phase (dB) at BER 10-3
SIGNATURE_NONMINPH_10-3   23.4    // signature depth - non minimum phase (dB) at BER 10-3

SIGNATURE_DELAY_10-6      6.3    // signature delay (ns) at BER 10-6
SIGNATURE_WIDTH_10-6      21.7    // signature width (MHz) at BER 10-6
SIGNATURE_MINPH_10-6      21.7    // signature depth - minimum phase (dB) at BER 10-6
SIGNATURE_NONMINPH_10-6   28.3    // signature depth - non minimum phase (dB) at BER 10-6

SIGNATURE_DELAY_SES       // signature delay (ns) at BER SES
SIGNATURE_WIDTH_SES       // signature width (MHz) at BER SES
SIGNATURE_MINPH_SES       // signature depth - minimum phase (dB) at BER SES
SIGNATURE_NONMINPH_SES    // signature depth - non minimum phase (dB) at BER SES

RESIDUAL_BER 1.E-10        // residual bit error rate - scientific notation
RXTHRESH_RBERR -66         // RX threshold at RBERR (dBm)
SES_BER                  // SES bit error rate - scientific notation
RXTHRESH_SES_BERR         // RX threshold at BERSes (dBm)

```

The new mnemonics can be placed any where in the file following the header and before the curve data. Blank lines are allowed and comments starting with a double forward slash // can be used.

Several equipment / calculation options have been included:

DIGRADIO_TYPE SDH

Permissible values are PDH, SDH or NB_DIGITAL(narrow band digital). These options only affect the formatting of the data entry forms in the microwave worksheet. For example, signature data or the dispersive fade margin cannot be accessed with the NB_DIGITAL radio type set.

SD_OPERATION

Permissible values are IFC for IF combining and BBS for baseband switching. This option automatically set the space diversity improvement calculation to IF combining or baseband switching. The default value is baseband switching.

COCHANNEL_OPERATION

Permissible values are YES or NO. This sets the Cochannel operation option in the Reliability Options dialog box. The default value is NO.

USE_SIGNATURE

Permissible options are YES for selective fading calculations using the equipment signature or NO to use the dispersive fade margin and dispersive fade occurrence factor. Note that this options has the effect of calculating diversity improvement is strict accordance with P.530-8.

Các từ ghi nhớ mới có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong tệp sau tiêu đề và trước dữ liệu đường cong. Cho phép các dòng trống và các nhận xét bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép //.

Một số tùy chọn thiết bị / tính toán đã được bao gồm:

DIGRADIO TYPE SDH

Các giá trị cho phép là PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL (bảng hẹp kỹ thuật số). Các tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến định dạng của các biểu mẫu nhập dữ liệu trong bảng tính vi ba. Ví dụ: dữ liệu chữ ký hoặc biên dự phòng fade tán xạ không thể truy cập được với loại sóng truyền NR_DIGITAL được đặt

SD_OPERATION

Các giá trị cho phép là IFC cho kết hợp IF và BBS cho chuyển mạch băng gốc. Tùy chọn này tự động đặt tính toán cải thiện phân tập không gian thành kết hợp IF hoặc chuyển mạch băng gốc. Giá trị mặc định là chuyển mạch băng gốc.

COCHANNEL_OPERATION

Các giá trị cho phép là YES hoặc NO. Điều này đặt tùy chọn hoạt động đồng kênh trong hộp thoại Tùy chọn Độ tin cậy. Giá trị mặc định là NO.

USE_SIGNATURE

Các tùy chọn cho phép là YES cho các tính toán fading chọn lọc sử dụng chữ ký thiết bị hoặc NO để sử dụng biên dự phòng fade tán xạ và hệ số xuất hiện fade tán xạ. Lưu ý rằng tùy chọn này có tác dụng tính toán cải thiện phân tập theo đúng P 530-R

Pathloss 4.0

Microwave Worksheet Radio Data Entry Forms

All of the new radio data can be accessed in the radio data entry forms in the microwave worksheet. The format of these forms have been modified to include all of the new data.

Radio Lookup Tables

All of the radio data is included in a lookup entry; however, the following data items cannot be edited:

residual bit error rate

RX threshold at the residual bit error rate

RX threshold at the 10^{-3} bit error rate

SES bit error rate (optional - can be program calculated)

RX threshold at the SES bit error rate (optional - can be program calculated)

a_1 - number of errors per burst for the BER in the range from 1×10^{-3} to BER_{SES} .

a_2 - number of errors per burst for the BER in the range from BER_{SES} to RBER

a_3 - number of errors per burst for the BER lower than RBER

number of bits per block

number of blocks per second

IF combiner gain (dB)

IF combiner selective fading improvement factor

XPIF - cross polarized improvement factor

XPD_{XPIC} - cross polarized discrimination of the XPIC device

If a lookup table is to be used for G.826 operation, then the data must be imported from a radio data file. To create a new radio entry similar to an existing one, click the left on the similar entry on the left column. The item number will turn red. Then select Edit - Add and make the required changes to the visible portion of the data. The new entry will contain the same hidden data values.

Reliability Options

Reliability Method

☐ Vigants - Barnett

☐ Rec. ITU-R P.530-6

☒ Rec. ITU-R P.530-7/8

☐ KQ factor

☐ $KQ \cdot S^{-1.3}$

KQ Frequency Exponent: 1.20

KQ Distance Exponent: 3.50

Time percentages

☒ 99.9999 %

☐ 0.0001 %

Calculation Method

☐ Total Annual Time Below Level

☐ ITU-T G.821 (PDH) SES - Unavailability

☒ ITU-T G.826 (SDH) SESR, BBER, ESR, unavailability

Dispersive outage calculation

☐ Dispersive fade margin

☒ Equipment signature

Type

☐ Narrow band digital or analog

☐ Wideband digital PDH

☒ Wideband digital SDH

☐ Cochannel operation

OK Cancel Help

Tất cả dữ liệu vô tuyến mới có thể được truy cập trong các biểu mẫu nhập dữ liệu vô tuyến trong bảng tính vi ba. Định dạng của các biểu mẫu này đã được sửa đổi để bao gồm tất cả dữ liệu mới.

Bảng Tra cứu Vô tuyến

Tất cả dữ liệu vô tuyến được bao gồm trong một mục nhập tra cứu; tuy nhiên, các mục dữ liệu sau không thể chỉnh sửa:

tỷ lệ lỗi bit dư

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit dư

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit { { 1 0 } ^ { - 3 } }

Tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)

Nguồn RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)

a_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ 1×10^{-3} đến $BER_{\{SES\}}$.

a_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong khoảng từ $BER_{\{SES\}}$ đến RBER

$\{a\}_{\{3\}}$ - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER

số bit trên mỗi khối

số khối trên giây

độ lợi bộ kết hợp IF (dB)

hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF

XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo

XPD_{XPIC} - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC Nếu một bảng tra cứu được sử dụng cho hoạt động G.826, thì

dữ liệu phải được nhập từ một tệp dữ liệu vô tuyến. Để tạo một mục nhập vô tuyến mới tương tự như một mục hiện có, hãy nhấp chuột trái vào mục tương tự trên cột bên trái. Số mục sẽ hiển thị sang màu đỏ. Sau đó chọn Chỉnh sửa - Thêm và thực hiện các thay đổi cần thiết đối với phần hiển thị của dữ liệu. Mục nhập mới sẽ chứa các giá trị dữ liệu ẩn giống nhau.

Pathloss 4.0

Reliability Options

Reliability Method

☐ Vigants - Barnett

☐ Rec. ITU-R P.530-6

☒ Rec. ITU-R P.530-7/8

☐ KQ factor

☐ $KQ \approx S^{-1.3}$

KQ Frequency Exponent

1.20

KQ Distance Exponent

3.50

Time percentages

☒ 99.9999 %

☐ 0.0001 %

OK

Cancel

Help

Calculation Method

☐ Total Annual Time Below Level

☐ ITU-T G.821 (PDH) SES - Unavailability

☒ ITU-T G.826 (SDH) SESR, BBER, ESR, unavailability

Dispersive outage calculation

☐ Dispersive fade margin

☒ Equipment signature

Type

☐ Narrow band digital or analog

☐ Wideband digital PDH

☒ Wideband digital SDH

☐ Cochannel operation

ITU P.530-8 SELECTIVE OUTAGE AND DIVERSITY IMPROVEMENT FACTORS

The Reliability options includes a selection to use the dispersive fade margin or the equipment signature for dispersive outage calculations.

If the equipment signature option is selected, all diversity improvement (space, frequency and quad) will be carried out in accordance with P.530-8.

This specifics of each calculation are given in the following sections.

SELECTIVE FADING OUTAGE

The outage probability is defined as the probability that the BER exceeds a given threshold as defined by the BER of the signature data.

$$P_s = \frac{n}{2} \frac{W(b_N \& b_M)}{t_r 10^3} (u^2 + v^2)$$

$$n = 1 \& e^{0.2 P_0^{0.75}}$$

$$b_N = \frac{1}{1 \& 10^{\frac{B_N}{20}}}$$

$$b_M = 1 \& 10^{\frac{B_M}{20}}$$

$$u = 0.7 \frac{D}{50}$$

$$v^2 = 0.49 \frac{D}{50}$$

where

B_N	non minimum phase signature depth
B_M	minimum phase signature depth
W	signature width (MHz)
n	multipath activity factor
t_r	reference delay (ns)
u	mean echo delay time (ns)
v^2	standard deviation of the delay time
D	path length (km)
P_0	fade occurrence factor

Các tùy chọn Độ tin cậy bao gồm một lựa chọn để sử dụng biên dự phòng fade tán xạ hoặc chữ ký thiết bị cho các tính toán ngưỡng hoạt động do tán xạ.

Nếu tùy chọn chữ ký thiết bị được chọn, tất cả cải thiện phân tập (không gian, tần số và bốn) sẽ được thực hiện theo P.530-8.

Các chi tiết cụ thể của từng tính toán được đưa ra trong các phần sau.

NGƯỠNG HOẠT ĐỘNG DO FADE CHỌN LỌC

Xác suất ngưỡng hoạt động được định nghĩa là xác suất BER vượt quá một ngưỡng nhất định như được xác định bởi BER của dữ liệu chữ ký.

trong đó

$$P_s = \frac{n}{2} \frac{W(b_N + b_M)}{t_r 10^3} (u^2 + v^2)$$

$$n = 1 + e^{0.2 P_0^{0.75}}$$

$$b_N = \frac{1}{1 + 10^{\frac{B_N}{20}}}$$

$$b_M = 1 + 10^{\frac{B_M}{20}}$$

$$u = 0.7 \frac{D}{50}$$

$$v^2 = 0.49 \frac{D}{50}$$

ΔB_N độ sâu chữ ký pha không tối thiểu

B_M độ sâu chữ ký pha tối thiểu

W chiều rộng chữ ký (MHz)

n hệ số hoạt động đa đường

t_r độ trễ tham chiếu (ns)

u thời gian trễ tiếng vang trung bình (ns)

v^2 độ lệch chuẩn của thời gian trễ

D chiều dài đường (km)

P_0 hệ số xuất hiện fade

Pathloss 4.0

SPACE DIVERSITY IMPROVEMENT

The non selective space diversity improvement factor is given by:

$$I_{sdns} = \left[1 + \exp\left(-3.34 \cdot 10^{-4} \cdot S^{0.87} \cdot f^{0.12} \cdot d^{0.48} \cdot P_0^{1.04}\right) \right] \cdot 10^{\frac{A + dG + I_{comb}}{10}}$$

where

- P_0 fade occurrence factor
- dG absolute value of the difference of the main and diversity antenna gains
- A flat fade margin
- S vertical separation between main and diversity antennas (m center to center)
- d path length (km)
- I_{comb} IF combiner gain dB (0 for baseband switching applications)

The corresponding Vigants space diversity improvement factor is given by:

$$I_{sdns} = 1.2 \cdot 10^{0.3} \cdot \frac{f}{d} \cdot S^2 \cdot v^2 \cdot 10^{\frac{A}{10}}$$

It is always interesting to compare different methods:

Assuming equal main and diversity antenna gains $dG = 0$, $v = 1$ and $I_{comb} = 0$, a system with the following parameters:

P_0	1.62524
path length	51.925 kilometers
frequency	5.8825 GHz
S	18 meters
A	34.5 dB

would produce a non selective space diversity improvement factor of 37 using the ITU method versus 124 for the Vigants method. Here the same value for P_0 is used for both methods. The ITU fade occurrence factor tends to be much smaller than Vigants and this tends to offset the differences.

The selective outage probability is calculated as follows:

Calculate the square of the non selective correlation coefficient, k_{ns}

$$k_{ns}^2 = 1 + \frac{I_{ns} \cdot P_{ns}}{n}$$

where

- I_{ns} non selective space diversity improvement factor
- P_{ns} probability of a non selective outage
- n multipath activity factor

Calculate the square of the selective correlation coefficient, k_s

Hệ số cải thiện phân tập không gian không chọn lọc được đưa ra bởi:

trong đó

$$I_{sdns} = \left[1 + \exp\left(3.34 \cdot 10^{-4} \cdot S^{0.87} \cdot f^{0.12} \cdot d^{0.48} \cdot P_0^{1.04}\right) \right] \cdot 10^{\frac{A + dG + I_{comb}}{10}}$$

$\mathbf{P_n}$ } hệ số xuất hiện fade

$\wedge \{ d \}$ } giá trị tuyệt đối của chênh lệch độ lợi ăng-ten chính và phân tập

A biên dư phòng fade phẳng

S khoảng cách dọc giữa ăng-ten chính và phân tập (m tâm đến tâm)

d chiều dài đường (km)

$I_{\{comb\}}$ độ lợi bổ kết hợp IF dB (0 cho các ứng dụng chuyển mạch băng gốc)

Hệ số cải thiện phân tập không gian Vigants tương ứng được đưa ra bởi:

Luôn luôn thú vị khi so sánh các phương pháp khác nhau:

$$I_{sdns} = 1.2 \cdot 10^{8.3} \cdot \frac{f}{d} \cdot S^2 \cdot v^2 \cdot 10^{\frac{A}{10}}$$

Giả sử độ lợi ăng-ten chính và phân tập bằng nhau $dG = 0$, $v = 1$ và $I_{\{comb\}} = 0$, một hệ thống với các tham số sau:

$\mathbf{P_0}$ } 1.62524

chiều dài đường 51.925 km

tần số 5.8825 GHz

S 18 mét

A 34.5 dB

sẽ tạo ra hệ số cải thiện phân tập không gian không chọn lọc là 37 khi sử dụng phương pháp ITU so với 124 đối với phương pháp Vigants. Ở đây, cùng một giá trị cho $\mathbf{P_0}$

$_ \{ 0 \}$ } được sử dụng cho cả hai phương pháp. Hệ số xuất hiện fade ITU có xu hướng nhỏ hơn nhiều so với Vigants và điều này có xu hướng bù đắp cho sự khác biệt. Xác suất ngừng hoạt động chọn lọc được tính như sau:

Tính bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc, $\mathbf{k_{_ \{ ns \}}}$

trong đó

$$k_{ns}^2 = 1 + \frac{I_{ns} \cdot P_{ns}}{n}$$

$\mathbf{I_{n+}}$ } } hệ số cải thiện phân tập không gian không chọn lọc

$\mathbf{P_{ns}}$ } xác suất ngừng hoạt động không chọn lọc

n hệ số hoạt động đa đường

Tính bình phương của hệ số tương quan chọn lọc, $\mathbf{k_{_ \{ s \}}}$

Pathloss 4.0

$$k_s^2 = 0.8238 \quad \text{for } r_w \neq 0.5$$

$$k_s^2 = 1 + 0.195 \left((1 + r_w)^{0.109 + 0.13 \log_{10}(1 + r_w)} - 1 \right) \quad \text{for } 0.5 < r_w \neq 0.9628$$

$$k_s^2 = 1 + 0.3957 \left((1 + r_w)^{0.5136} - 1 \right) \quad \text{for } r_w > 0.9628$$

$$r_w = 1 + 0.9746 \left((1 + k_{ns}^2)^{2.170} - 1 \right) \quad \text{for } k_{ns}^2 \neq 0.26$$

$$r_w = 1 + 0.6921 \left((1 + k_{ns}^2)^{1.034} - 1 \right) \quad \text{for } k_{ns}^2 > 0.26$$

The non selective outage probability is given by $P_{sdns} = \frac{P_{ns}}{I_{sdns}}$

The selective outage probability is given by

$$P_{sds} = \frac{\left(\frac{P_s}{L_{comb}} \right)^2}{n \left(1 + k_s^2 \right)}$$

where L_{comb} is the selective improvement factor due to the combiner.

The total outage probability is then given by $P_{sd} = \left(P_{sdns}^{0.75} + P_{sds}^{0.75} \right)^{1.33}$

FREQUENCY DIVERSITY IMPROVEMENT

The non selective frequency diversity improvement is essentially the same as the Vigants formula:

$$I_{fdns} = \frac{80}{f d} \left(\frac{df}{f} \right) 10^{\frac{A}{10}}$$

The Vigants method assumes that this improvement factor is valid for non selective and selective fades. The ITU method calculates the selective outage exactly as in the case of space diversity above using $I_{comb} = 0$ and $L_{comb} = 1$.

QUAD DIVERSITY IMPROVEMENT

The non selective quad diversity improvement factor is the sum of the space and frequency diversity factors

$$I_{qdns} = I_{sdns} + I_{fdns}$$

The square of the non selective correlation coefficient is given by

$$k_{ns} = k_{ns\ sd} \times k_{ns\ fd}$$

The selective outage is calculated exactly as in the case of space diversity using $I_{comb} = 0$ and $L_{comb} = 1$ for baseband switching applications.

$$\begin{aligned}
 k_s^2 &= 0.8238 \quad \text{for } r_w \neq 0.5 \\
 k_s^2 &= 1 + 0.195 \left(1 + r_w \right)^{0.109 + 0.13 \log_{10}(1 + r_w)} \quad \text{for } 0.5 < r_w \neq 0.9628 \\
 k_s^2 &= 1 + 0.3957 \left(1 + r_w \right)^{0.5136} \quad \text{for } r_w > 0.9628 \\
 r_w &= 1 + 0.9746 \left(1 + k_{ns}^2 \right)^{2.170} \quad \text{for } k_{ns}^2 \neq 0.26 \\
 r_w &= 1 + 0.6921 \left(1 + k_{ns}^2 \right)^{1.034} \quad \text{for } k_{ns}^2 > 0.26
 \end{aligned}$$

Xác suất ngừng hoạt động chọn lọc được đưa ra bởi

trong đó L_{comb} là hệ số cải thiện chọn lọc do bỏ kết hợp.

$$P_{sds} = \frac{\left(\frac{P_s}{L_{comb}} \right)^2}{n \left(1 + k_s^2 \right)}$$

Tổng xác suất ngừng hoạt động sau đó được đưa ra bởi $P_{sd} \sim \left(P_{sds}^{0.75} + P_{sds}^{0.75} \right)^{\frac{1}{1.33}}$

CẢI THIẾN PHÂN TẬP TẦN SỐ

Cải thiện phân tập tần số không chọn lọc về cơ bản giống như công thức Vigants:

Phương pháp Vigants giả định rằng hệ số cải thiện này có giá trị cho các fade không chọn lọc và chọn lọc. Phương pháp ITU tính toán ngừng hoạt động chọn lọc chính xác như trong trường hợp phân tập không gian ở trên sử dụng $L_{comb} = 0$ và $L_{comb} = 1$.

$$I_{fdns} = \frac{80}{f} \frac{df}{f} @ 10^{\frac{A}{10}}$$

CẢI THIẾN PHÂN TẬP BỐN

Hệ số cải thiện phân tập bốn không chọn lọc là tổng của các hệ số phân tập không gian và tần số

Bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc được đưa ra bởi

$$I_{qdns} = I_{sdns} + I_{fdns}$$

Ngừng hoạt động chọn lọc được tính toán chính xác như trong trường hợp phân tập không gian sử dụng $\mathbb{I}_{L_{comb}} = 0 \leq a \leq L_{comb} = 1$ cho các ứng dụng chuyển mạch băng gốc.

$$k_{ns} = k_{ns\,sd} \times k_{ns\,fd}$$

Pathloss 4.0

COCHANNEL OPERATION

This paragraph describes the procedure to calculate the threshold degradation due to the cross polarized discrimination on radio links operating in a cochannel mode. The XPD will degrade under multipath fading and high intensity rain conditions. Cochannel operation is set by selecting Operations - Reliability and then checking the cochannel operation option. The data is accessed by selecting Operations - Cochannel XPD Interference.

Cochannel XPD Interference		
OK Cancel Help		
	Site 1	Site 2
Antenna XPD (dB)	35.00	35.00
TX antenna spacing (m)		
XPIF (dB)	17.00	17.00
XPIC device XPD (dB)	42.00	42.00
XPD fade margin - multipath (dB)	17.36	17.36
XPD threshold degradation - multipath (dB)	38.15	38.15
XPD fade margin - rain (dB)	18.64	18.64
XPD threshold degradation - rain (dB)	36.87	36.87
Site 1 Antenna XPD (dB) :		

XPD DEGRADATION DUE TO MULTIPATH

1. Calculate

$$XPD_0 = XPD_g \% 5 \quad \text{for } XPD_g \# 35$$

$$XPD_0 = 40 \quad \text{for } XPD_g > 35$$

where XPD_g is the minimum value of the transmit and receive antenna XPD's measured on the boresight.

2 Calculate the multipath activity parameter

$$n = 1 + e^{0.2 P_0^{0.75}}$$

where P_0 is the multipath occurrence factor corresponding to the percentage of time that a fade greater than 0 dB occurs in the average worst month.

3 Calculate

$$Q = 10 \log_{10} \left(\frac{K_{xp} n}{P_0} \right)$$

Đoạn này mô tả quy trình tính toán suy giảm ngưỡng do phân biệt phản cực chéo trên các đường vô tuyến hoạt động ở chế độ đồng kênh. XPD sẽ suy giảm trong điều kiện fading đa đường và mưa cường độ cao. Hoạt động đồng kênh được đặt bằng cách chọn Hoạt động - Độ tin cậy và sau đó chọn tùy chọn hoạt động đồng kênh. Dữ liệu được truy cập bằng cách chọn Hoạt động - Nhiều XPD Đồng kênh.

SUY GIẢM XPD DO ĐA ĐƯỜNG

Cochannel XPD Interference		
OK Cancel Help		
	Site 1	Site 2
Antenna XPD (dB)	35.00	35.00
TX antenna spacing (m)		
XPIF (dB)	17.00	17.00
XPIC device XPD (dB)	42.00	42.00
XPD fade margin - multipath (dB)	17.36	17.36
XPD threshold degradation - multipath (dB)	38.15	38.15
XPD fade margin - rain (dB)	18.64	18.64
XPD threshold degradation - rain (dB)	36.87	36.87
Site 1 Antenna XPD (dB) :		

1. Tính toán

trong đó $XPD_{\min}$ là giá trị tối thiểu của XPD ăng-ten phát và thu được đo trên hướng ngắm.

$$XPD_{\min} = XPD_g - 5 \text{ for } XPD_g \leq 35$$

$$XPD_{\min} = 40 \text{ for } XPD_g > 35$$

2 Tính tham số hoạt động đa đường

trong đó P_0 là hệ số xuất hiện đa đường tương ứng với phần trăm thời gian mà fade lớn hơn 0 dB xảy ra trong tháng xấu nhất trung bình.

$$n = 1 + e^{80.2 P_0^{0.75}}$$

3 Tính toán

Pathloss 4.0

$$Q = 10 \log_{10} \left(\frac{K_{xp} \cdot n}{P_0} \right)$$

where

$$K_{XP} = 0.7 \quad \text{for one transmit antenna}$$

$$K_{XP} = 1 + 0.3 \exp \left[4 \times 10^{-6} \left(\frac{S_t}{\bar{e}} \right)^2 \right] \quad \text{for two transmit antennas}$$

Calculate

$$C = XPD_0 + Q$$

The carrier to cochannel interference ratio is then given by:

$$\frac{C_0}{I_{coch}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{(C+A)}{10}} \right) + 2$$

for radios not equipped with an XPIC device and by the following equation for XPIC equipped radios..

$$\frac{C_0}{I_{coch \text{ mpth}}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{xplic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{(C + XPIF + A)}{10}} \right)$$

where

XPIF is the improvement due to the XPIC device

XPD_G is the cross polarized discrimination of the antennas

XPD_{xplic} is the XPD of the XPIC device

A is the fade margin including the effects of interference due to other transmitters

The 2 dB improvement in the non XPIC case is due to the Gaussian properties of the interfering crosspolar signal. This figure is included in the XPIF for XPIC equipped radios.

XPIC Degradation due to Rain

The XPD reduction factor due to high intensity rain is given by the equation

$$XPD_{RAIN} = 15 + 30 \log_{10}(f_{GHz}) + 12.8 f_{GHz}^{0.19} \log_{10}(A) \quad \text{for } f_{GHz} \leq 20 \text{ GHz}$$

$$XPD_{RAIN} = 15 + 30 \log_{10}(f_{GHz}) + 22.6 \log_{10}(A) \quad \text{for } f_{GHz} > 20 \text{ GHz}$$

The corresponding carrier to cochannel interference ratio is then given by:

$$\frac{C_0}{I_{coch \text{ rain}}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN}}{10}} \right) + 2$$

K_{XP} = 0.7 cho một ăng-ten phát

$$K_{XP} = 1 \pm 0.3 \exp\left[-\left(\frac{f}{4} \times 10^{86} d\right)^2\right]$$

$$\left(\frac{S_t}{S_e}\right)^2 \quad \text{for two transmit antennas}$$

Tỷ lệ sóng mang trên
nhiều đồng kênh sau
đó được đưa ra bởi:

$$C' = XPD_0 \cdot Q$$

cho các máy vô tuyến không được trang bị thiết bị XPIC và bằng phương trình sau cho các máy vô tuyến được trang bị XPIC..

$$\frac{C_0}{I_{cch}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{(C+A)}{10}} \right) - 2$$

trong đó

$$\frac{C_0}{I_{cch \, mpth}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{xp\acute{ic}}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} \cdot XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} \cdot XPIF}{10}} + 10^{\frac{(C \cdot XPIF + A)}{10}} \right)$$

XPIF là cải thiện do thiết bị XPIC

XPD_G là phân biệt phân cực chéo của các ăng-ten

$\mathbf{XPIC}$ là XPD của thiết bị XPIC

A là biên dự phòng fade bao gồm ảnh hưởng của nhiễu do các máy phát khác

Cải thiện 2 dB trong trường hợp không có XPIC là do các đặc tính Gaussian của tín hiệu phân cực chéo gây nhiễu. Con số này được bao gồm trong XPIF cho các máy vô tuyến được trang bị XPIC.

Suy giảm XPD do Mưa

Hệ số giảm XPD do mưa cường độ cao được đưa ra bởi phương trình

Tỷ lệ sóng mang trên nhiều đồng kênh tương ứng sau đó được đưa ra bởi:

$$XPD_{RAIN} = 15 - 30 \log_{10}(f_{GHz}) + 12.8 f_{GHz}^{0.19} \log_{10}(A) \quad \text{for } f_{GHz} \leq 20 \text{ GHz}$$

$$XPD_{RAIN} = 15 - 30 \log_{10}(f_{GHz}) + 22.6 \log_{10}(A) \quad \text{for } f_{GHz} > 20 \text{ GHz}$$

Pathloss 4.0

$$\frac{C_0}{I_{cch \, rain}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN}}{10}} \right) - 2$$

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{\text{pic}}}{10}} \% 10^{\frac{XPD_{\text{GTx}} \% XPIF}{10}} \% 10^{\frac{XPD_{\text{GRx}} \% XPIF}{10}} \% 10^{\frac{XPD_{\text{RAIN}} \% XPIF}{10}} \right)$$

where the parameters are the same as defined above.

$$\frac{C_0}{I_{coch\ rain}} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{spic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTx} \% XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} \% XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN} \% XPIF}{10}} \right)$$

như được xác định ở trên.